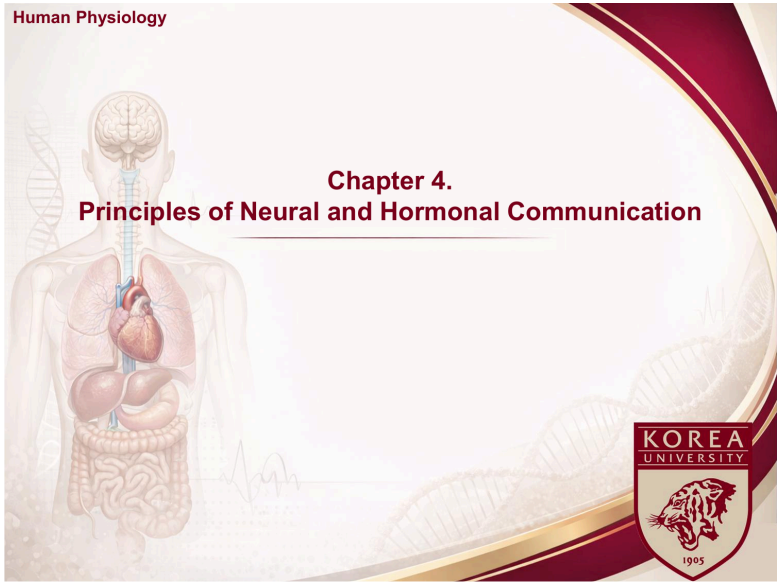
01 제4장 표지 · 이번 장 로드맵

Human Physiology — Chapter 4. Principles of Neural and Hormonal Communication

핵심 키워드

신경 소통 · 활동전위 · 시냅스 · 호르몬·신호전달



한 줄 요약

이번 장은 신경 소통의 기초 → 등급전위 → 활동전위 → 시냅스와 신경 통합 → 세포 간 소통과 신호전달 → 파라크린 → 호르몬 소통 → 신경계 vs 내분비계 비교 순서로 진행된다.

한글 번역

- **인체생리학(Human Physiology)** — 제4장 **신경 및 호르몬 소통의 원리(Principles of Neural and Hormonal Communication)**
- 고려대학교(KOREA UNIVERSITY) 강의자료 표지

상세 설명 · 풀이

절	슬라이드	핵심 주제
도입	2–4	신경계 vs 내분비계, 항상성
4.1 신경 소통 입문	5–10	탈분극·재분극·과분극, 문형 채널 4종
4.2 등급전위	11–14	국소·감쇠성 신호
4.3 활동전위	15–25	전압작동성 Na^+/K^+ 채널, 불응기, 도약전도
4.4 시냅스와 신경 통합	26–33	EPSP/IPSP, 가중, 신경조절, 약물
4.5 세포 간 소통·신호전달	34–40	직접/간접 소통, 수용체채널·효소·GPCR
4.6 파라크린	41–42	사이토카인, 에이코사노이드
4.7 호르몬 소통	43–48	친수성 vs 친유성, cAMP, 증폭
4.8 신경계 vs 내분비계	49–51	유선 vs 무선, 표 4-6

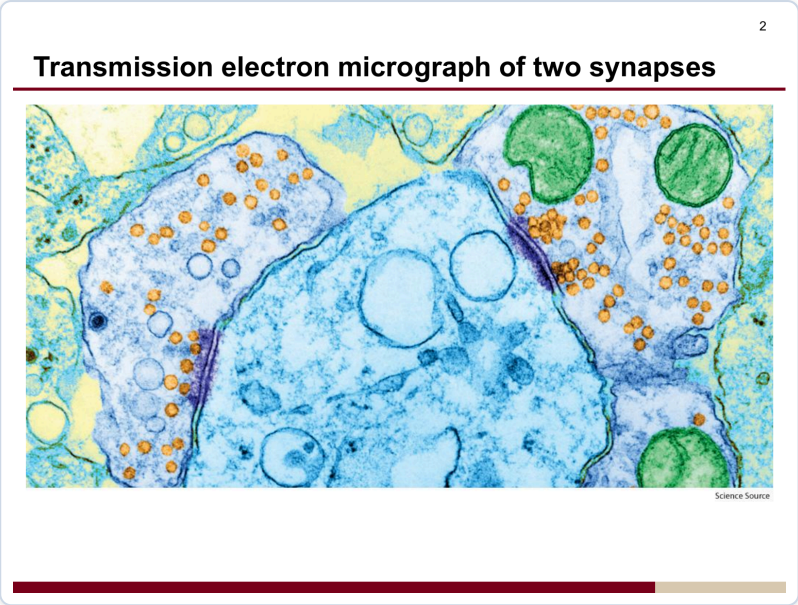
시험 포인트 핵심 한 줄 신경계는 전기신호 + 신경전달물질(빠름·가까움), 내분비계는 호르몬(느림·멀리·오래)으로 소통해.

02 두 시냅스의 투과전자현미경 사진

Transmission electron micrograph of two synapses

핵심 키워드

시냅스 | 시냅스 소포 | 신경전달물질



한 줄 요약

두 개의 시냅스를 투과전자현미경으로 찍은 사진으로, 주황색 알갱이가 신경전달물질을 담은 시냅스 소포이다.

한글 번역

- **두 시냅스의 투과전자현미경 사진(Transmission electron micrograph of two synapses)**
- 사진 출처: Science Source

상세 설명 · 풀이

사진 속 구조	뜻
주황색 작은 알갱이	시냅스 소포 — 신경전달물질이 들어 있음
진한 선 (막이 맞닿은 곳)	시냅스 — 신호가 넘어가는 접점
초록색 큰 구조	미토콘드리아 (방출에 필요한 ATP 공급)

이 장의 큰 흐름: **전기신호 → (시냅스) 화학신호 → 다음 세포의 전기신호**

소포가 시냅스 쪽 막에 모여 있는 건, 신호가 오면 바로 세포외배출(2장)로 신경전달물질을 내보내기 위해서야. 자세한 과정은 슬라이드 28.

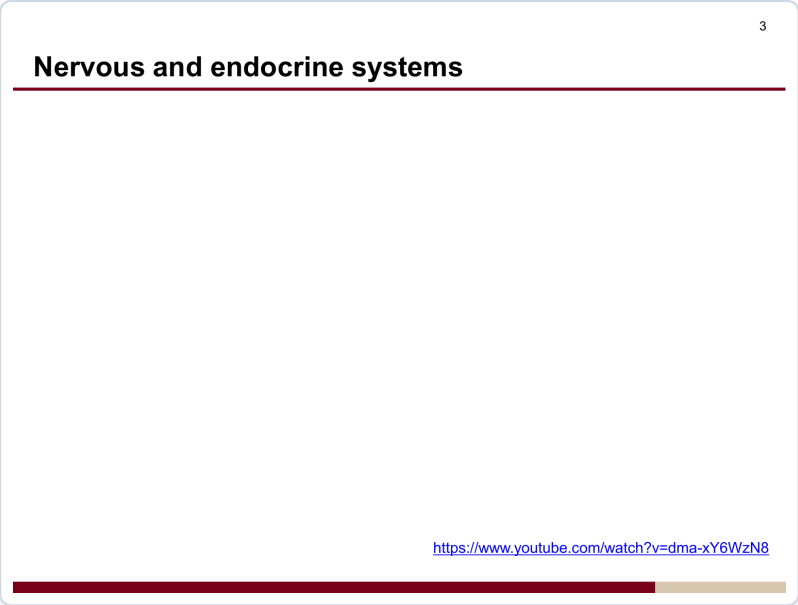
참고 사진 자체는 시험용이 아니야. '시냅스 = 전기→화학→전기 변환 장소'라는 개념을 잡는 도입 사진이야.

03 신경계와 내분비계 (영상)

Nervous and endocrine systems

핵심 키워드

참고 영상 | 두 조절 시스템



한 줄 요약

신경계와 내분비계를 소개하는 참고 영상 슬라이드로, 텍스트로 외울 내용은 없다.

한글 번역

- **신경계와 내분비계(Nervous and endocrine systems)**
- (동영상 자료) https://www.youtube.com/watch?v=dma-xY6WzN8

상세 설명 · 풀이

영상 링크만 있는 도입 슬라이드야. 1장 슬라이드 30에서 본 '신경계 = 빠름, 내분비계 = 지속'을 떠올리면서 보면 돼.

영상 보고 연결할 것	슬라이드
두 시스템의 역할 차이	4
호르몬 소통	43–48
최종 비교표	50–51

참고 영상 자체보다 슬라이드 4의 정의가 중요해.

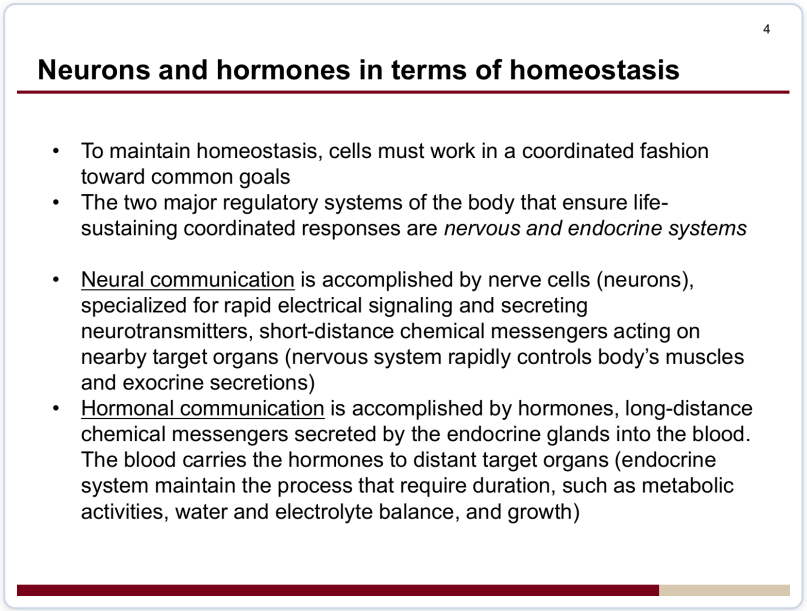
04 항상성 관점에서 본 뉴런과 호르몬

Neurons and hormones in terms of homeostasis

원본 슬라이드 4

핵심 키워드

조화로운 협력 | 신경 = 빠른 전기신호 | 호르몬 = 혈액·장거리 | 지속이 필요한 과정



한 줄 요약

항상성 유지를 위해 세포들이 조화롭게 협력해야 하며, 이를 보장하는 두 조절 시스템 중 신경계는 뉴런의 빠른 전기신호와 단거리 신경전달물질로, 내분비계는 혈액으로 분비되는 장거리 호르몬으로 소통한다.

한글 번역

- 항상성을 유지하려면 세포들은 공통 목표를 향해 **조화롭게** 작동해야 한다.
- 생명 유지에 필요한 조화로운 반응을 보장하는 몸의 두 주요 조절 시스템은 **신경계와 내분비계**이다.
- **신경 소통**은 신경세포(**뉴런**)가 담당하며, 뉴런은 **빠른 전기신호**와, 가까운 표적 기관에 작용하는 **단거리 화학전달물질인 신경전달물질** 분비에 특화되어 있다 (신경계는 몸의 근육과 외분비 분비를 빠르게 조절).
- **호르몬 소통**은 내분비샘이 **혈액**으로 분비하는 **장거리 화학전달물질인 호르몬**이 담당한다. 혈액이 호르몬을 먼 표적 기관까지 운반한다 (내분비계는 대사 활동, 수분·전해질 균형, 성장처럼 **지속이 필요한** 과정을 유지).

상세 설명 · 풀이

	신경계	내분비계
전달자	뉴런 → 신경전달물질	내분비샘 → 호르몬
경로	전기신호 + 시냅스	혈액
거리	짧음 (가까운 표적)	김 (먼 표적)
속도·지속	빠름, 짧음	느림, 오래 감
조절 대상	근육, 외분비샘	대사, 수분·전해질, 성장

1장 요약: 항상성은 여러 계통의 팀플레이인데, 그 팀플레이를 지휘하는 두 시스템이 신경계와 내분비계야. 이 장은 둘이 '어떻게' 신호를 보내는지를 파헤쳐.

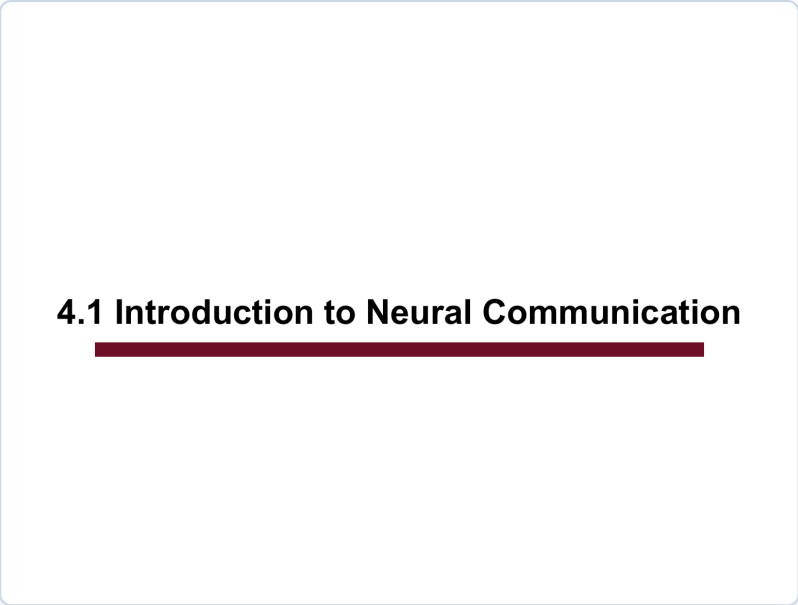
시험 포인트 neurotransmitter = short-distance, hormone = long-distance (via blood). 이 대비가 장 전체의 뼈대야.

4.1 신경 소통 입문 (섹션 표지)

4.1 Introduction to Neural Communication

핵심 키워드

흥분성 조직 | 막전위 변화 | 문형 채널



한 줄 요약

4.1절에서는 신경·근육 세포의 막전위가 어떻게 변하고, 그 변화를 일으키는 이온 이동과 문형 채널이 무엇인지 다룬다.

한글 번역

- **4.1 신경 소통 입문(Introduction to Neural Communication)**

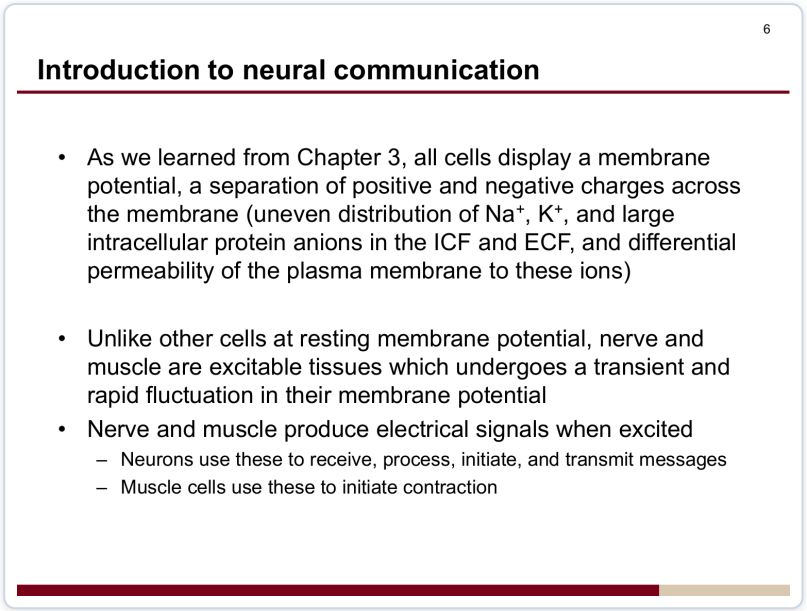
상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
6	흥분성 조직, 전기신호의 의미
7–8	분극·탈분극·재분극·과분극 용어와 그래프
9	이온 이동과 막전위 변화
10	촉발 사건, 문형 채널 4종

전기신호 = **막전위의 변화** = **이온 이동의 변화**

핵심 키워드

막전위 복습 · 흥분성 조직 · 전기신호 · 뉴런·근육



한 줄 요약

모든 세포는 막전위를 가지지만, 신경과 근육은 막전위가 일시적이고 빠르게 변동하는 흥분성 조직으로, 흥분하면 전기신호를 만들어 뉴런은 메시지 처리·전달에, 근육은 수축 개시에 쓴다.

한글 번역

- 3장에서 배웠듯이 모든 세포는 **막전위**(막을 사이에 둔 양전하와 음전하의 분리)를 나타낸다 (ICF와 ECF의 Na^+, K^+, 큰 세포 내 단백질 음이온의 불균등한 분포, 그리고 이 이온들에 대한 막의 서로 다른 투과도 때문).
- 안정막전위에 있는 다른 세포와 달리, 신경과 근육은 막전위가 **일시적이고 빠르게 변동**하는 **흥분성 조직**이다.
- 신경과 근육은 흥분하면 **전기신호**를 만든다.
  - 뉴런은 이것으로 메시지를 **받고, 처리하고, 시작하고, 전달**한다.
  - 근육세포는 이것으로 **수축을 시작**한다.

상세 설명 · 풀이

막전위의 원인 (3장): **불균등한 이온 분포** + **선택적 투과성** → 안정막전위 약 −70 mV

	일반 세포	흥분성 세포 (뉴런·근육)
막전위	거의 일정	순간적으로 크게 변함
변화의 용도	—	전기신호 → 정보 전달, 수축

이 장에서 말하는 '전기신호'는 결국 막전위가 잠깐 바뀌는 현상이야. 전선 속 전자가 흐르는 게 아니라 막을 사이로 이온이 움직이는 거지.

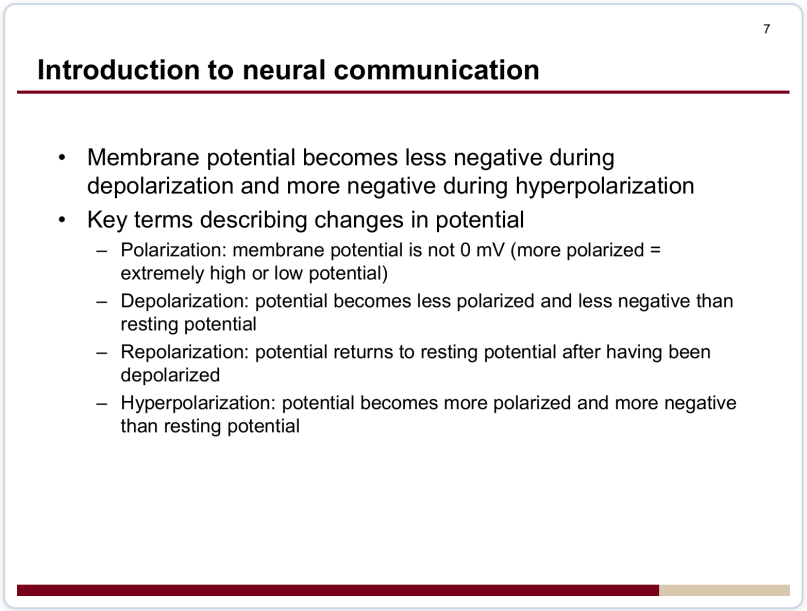
시험 포인트 뉴런이 전기신호로 하는 4가지 동사 receive, process, initiate, transmit.

07 신경 소통 입문 — 전위 변화 용어

Introduction to neural communication

핵심 키워드

분극 · 탈분극 · 재분극 · 과분극



한 줄 요약

막전위는 탈분극 때 덜 음성, 과분극 때 더 음성이 되며, 분극은 0 mV가 아닌 상태, 재분극은 탈분극 후 안정전위로 돌아오는 것이다.

한글 번역

- 막전위는 **탈분극** 때 **덜 음성**이 되고, **과분극** 때 **더 음성**이 된다.
- 전위 변화를 설명하는 핵심 용어
  - **분극(Polarization)**: 막전위가 0 mV가 아님 (더 분극됨 = 전위가 극단적으로 높거나 낮음)
  - **탈분극(Depolarization)**: 전위가 안정전위보다 덜 분극되고 덜 음성이 됨
  - **재분극(Repolarization)**: 탈분극되었던 전위가 안정전위로 돌아옴
  - **과분극(Hyperpolarization)**: 전위가 안정전위보다 더 분극되고 더 음성이 됨

상세 설명 · 풀이

용어	방향 (−70 mV 기준)	예
분극	0이 아닌 상태 자체	−70 mV (평상시)
탈분극	0 쪽으로 (덜 음성)	−70 → −55
재분극	다시 안정전위로	−55 → −70
과분극	더 음성으로	−70 → −80

‘분극’은 양쪽으로 전하가 갈라진 정도야. 0 mV에 가까워지면 갈라짐이 풀리니까 탈(脫)분극, 더 벌어지면 과(過)분극.

탈분극 = 흥분 쪽 (활동전위에 가까워짐), 과분극 = 억제 쪽 (활동전위에서 멀어짐)

시험 포인트 4개 용어 정의는 반드시 영어로 쓸 수 있어야 해. 특히 repolarization은 ‘안정전위로 복귀’라는 점.

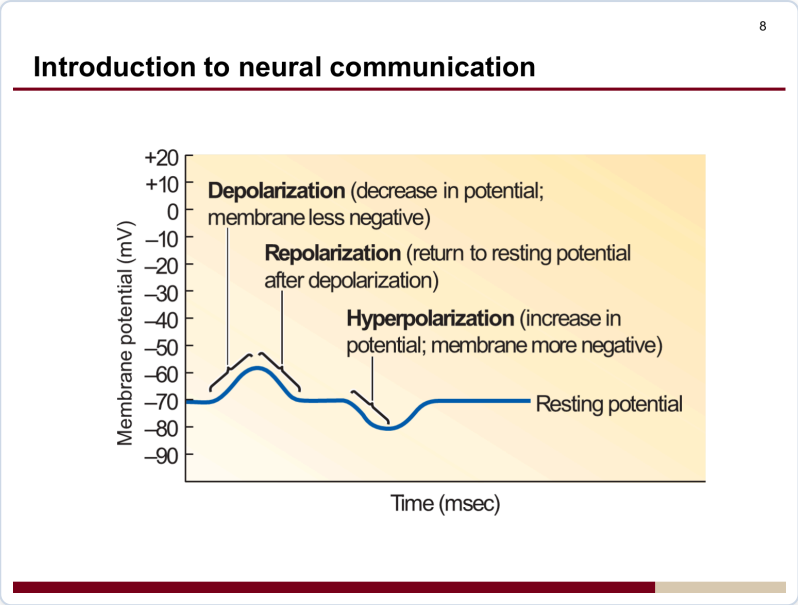
08 신경 소통 입문 — 전위 변화 그래프

Introduction to neural communication

원본 슬라이드 8

핵심 키워드

안정전위 −70 mV | 위로 = 탈분극 | 되돌아옴 = 재분극 | 아래로 = 과분극



한 줄 요약

안정전위(−70 mV)에서 위로 올라가는 구간이 탈분극, 다시 내려와 안정전위로 돌아오는 구간이 재분극, 안정전위 아래로 내려가는 구간이 과분극이다.

한글 번역

- 그래프: y축 막전위(mV, −90 ~ +20), x축 시간(msec)
  - **탈분극** (전위 감소; 막이 덜 음성)
  - **재분극** (탈분극 후 안정전위로 복귀)
  - **과분극** (전위 증가; 막이 더 음성)
  - **안정전위(Resting potential)**: −70 mV

상세 설명 · 풀이

그래프 구간	용어
−70에서 위로 볼록	탈분극 → 재분극
−70 아래로 오목	과분극
평평한 선	안정전위 (−70 mV)

주의: 그림 설명에서 탈분극을 "전위 **감소**", 과분극을 "전위 **증가**"라고 적은 건 **전위차의 크기(절댓값)** 기준이야. −70 → −55는 수치상 올라가지만 막 안팎의 전위차 크기는 줄어들어서 '감소'라고 표현한 거지.

그래프 방향으로 외우기: **위 = 탈분극, 아래 = 과분극**

시험 포인트 "depolarization = decrease in potential"이라는 표현에 헷갈리지 마. 절댓값(전위차 크기) 기준이야.

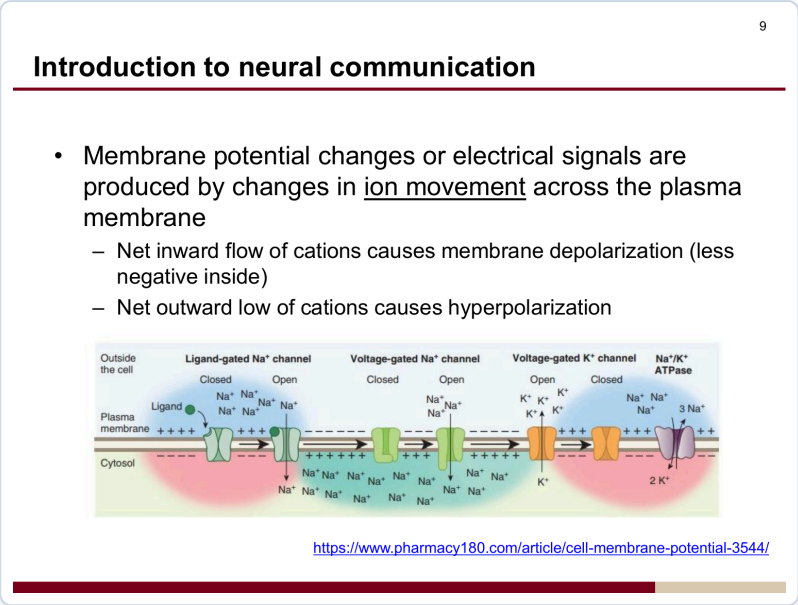
09 신경 소통 입문 — 이온 이동과 전기신호

Introduction to neural communication

원본 슬라이드 9

핵심 키워드

이온 이동 · 양이온 유입 = 탈분극 · 양이온 유출 = 과분극 · 채널 4종 그림



한 줄 요약

막전위 변화(전기신호)는 막을 가로지르는 이온 이동의 변화로 생기며, 양이온의 순유입은 탈분극을, 양이온의 순유출은 과분극을 일으킨다.

한글 번역

- 막전위 변화, 즉 전기신호는 원형질막을 가로지르는 **이온 이동**의 변화로 만들어진다.
  - 양이온의 **순유입**은 막 **탈분극**을 일으킨다 (안쪽이 덜 음성).
  - 양이온의 **순유출**은 **과분극**을 일으킨다.
- 그림: 리간드작동성 Na^+ 채널(닫힘/열림, 리간드 결합) → 전압작동성 Na^+ 채널(닫힘/열림) → 전압작동성 K^+ 채널(열림/닫힘) → Na^+/K^+ ATPase(3 Na^+ 밖, 2 K^+ 안) / 세포 밖, 원형질막, 세포질
- 출처: pharmacy180.com

상세 설명 · 풀이

이온 이동	막 안쪽	결과
Na^+ 유입 (양이온 ↑ 안)	(+) 쪽으로	탈분극
K^+ 유출 (양이온 ↓ 안)	(−) 쪽으로	재분극·과분극
Cl^- 유입 (음이온 ↑ 안)	(−) 쪽으로	과분극

그림 순서 = 활동전위 한 번의 흐름: **리간드 Na^+ 채널 → 전압 Na^+ 채널 → 전압 K^+ 채널 → 펌프로 복구**

그림은 신호 전달의 '부품 목록'이야. 신경전달물질(리간드)이 첫 채널을 열어 조금 탈분극 → 전압작동성 채널들이 이어받아 활동전위 → 펌프가 농도를 원상복구.

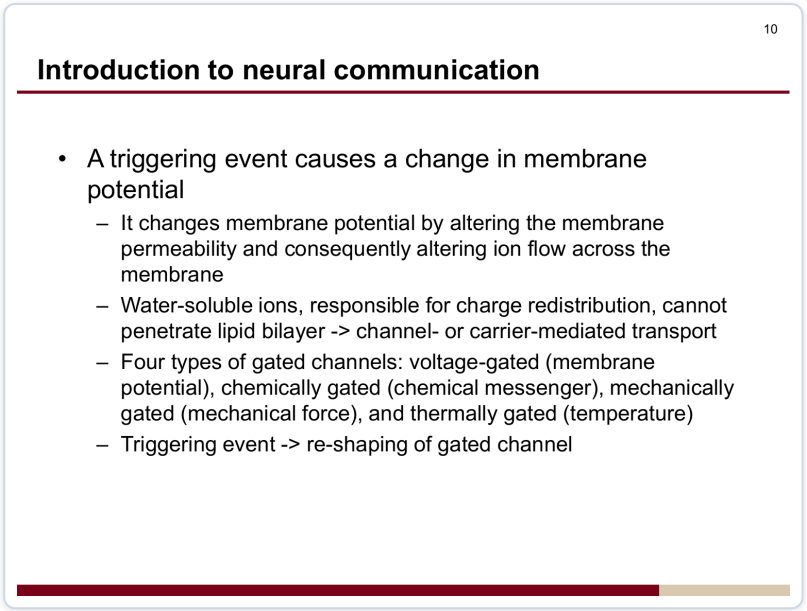
참고 슬라이드 원문 "Net outward low"는 flow의 오타야. 양이온의 순유출이라는 뜻.

10 신경 소통 입문 — 촉발 사건과 문형 채널 4종

Introduction to neural communication

핵심 키워드

촉발 사건 · 투과도 변화 · 문형 채널 4종 · 채널 구조 변화



한 줄 요약

촉발 사건은 막 투과도를 바꿔 이온 흐름을 변화시킴으로써 막전위를 바꾸며, 이온은 지질층을 못 지나가 채널·운반체가 필요하고, 문형 채널에는 전압·화학·기계·열작동성 4종이 있다.

한글 번역

- **촉발 사건**이 막전위 변화를 일으킨다.
  - 막 **투과도**를 바꾸고 그 결과 막을 가로지르는 **이온 흐름**을 바꿈으로써 막전위를 변화시킨다.
  - 전하 재분배를 담당하는 수용성 이온은 지질 이중층을 통과할 수 없다 → **채널 또는 운반체 매개 수송**
  - 문형 채널 4종: **전압작동성**(막전위), **화학작동성**(화학전달물질), **기계작동성**(기계적 힘), **열작동성**(온도)
  - 촉발 사건 → 문형 채널의 **구조 변화**

상세 설명 · 풀이

문형 채널	여는 자극	대표 장소
전압작동성 (voltage-gated)	막전위 변화	활동전위 (축삭)
화학작동성 (chemically gated)	신경전달물질·화학물질 결합	시냅스 (시냅스후 막)
기계작동성 (mechanically gated)	누르기·당기기	촉각·청각 수용기
열작동성 (thermally gated)	온도	온도 감각

촉발 사건 → 채널 모양 변화 → 투과도 변화 → 이온 흐름 변화 → **막전위 변화**

이온은 물을 좋아해서 기름 막(3장)을 그냥 못 지나가. 그래서 '문'이 열리고 닫히는 게 곧 신호의 스위치가 돼.

시험 포인트 4종 채널과 자극 짝짓기 문제 대비. 이 장에선 voltage-gated와 chemically gated가 주인공.

4.2 등급전위 (섹션 표지)

4.2 Graded Potentials

핵심 키워드

등급전위 | 단거리 신호

한 줄 요약

4.2절에서는 전기신호의 첫 번째 형태인, 크기가 자극에 비례하고 짧은 거리에서 소멸하는 등급전위를 다룬다.

한글 번역

- **4.2 등급전위(Graded Potentials)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
12	등급전위 vs 활동전위, 등급전위의 특징
13	등급전위 발생·확산 그림
14	감쇠성 확산

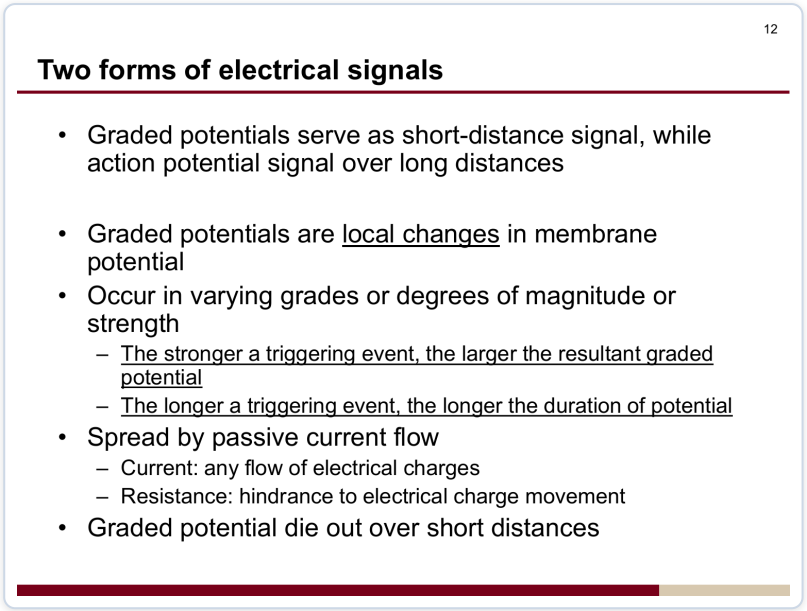
전기신호 2종류: **등급전위**(단거리) / **활동전위**(장거리)

12 전기신호의 두 형태 — 등급전위

Two forms of electrical signals

핵심 키워드

국소 변화 · 크기 = 자극 세기 · 수동적 전류 · 짧은 거리에서 소멸



한 줄 요약

등급전위는 막전위의 국소적 변화로, 촉발 사건이 강하고 길수록 크고 오래가며, 수동적 전류 흐름으로 퍼지다가 짧은 거리 안에서 소멸하는 단거리 신호다.

한글 번역

- **등급전위**는 **단거리** 신호, **활동전위**는 **장거리** 신호 역할을 한다.
- 등급전위는 막전위의 **국소적** 변화이다.
  - 다양한 **등급**(크기·세기의 정도)으로 발생한다.
  - 촉발 사건이 **강할수록** 등급전위가 **크다.**
  - 촉발 사건이 **길수록** 전위의 지속시간이 **길다.**
  - **수동적 전류 흐름**으로 퍼진다.
  - **전류**: 전하의 모든 흐름
  - **저항**: 전하 이동을 방해하는 것
  - 등급전위는 **짧은 거리에서 소멸**한다.

상세 설명 · 풀이

특징	등급전위	비유
크기	자극 세기에 비례	볼륨 다이얼
지속	자극 길이에 비례	—
확산	수동적 전류 흐름	물에 떨어진 잉크
거리	짧게 가다 소멸	멀어질수록 작아지는 목소리

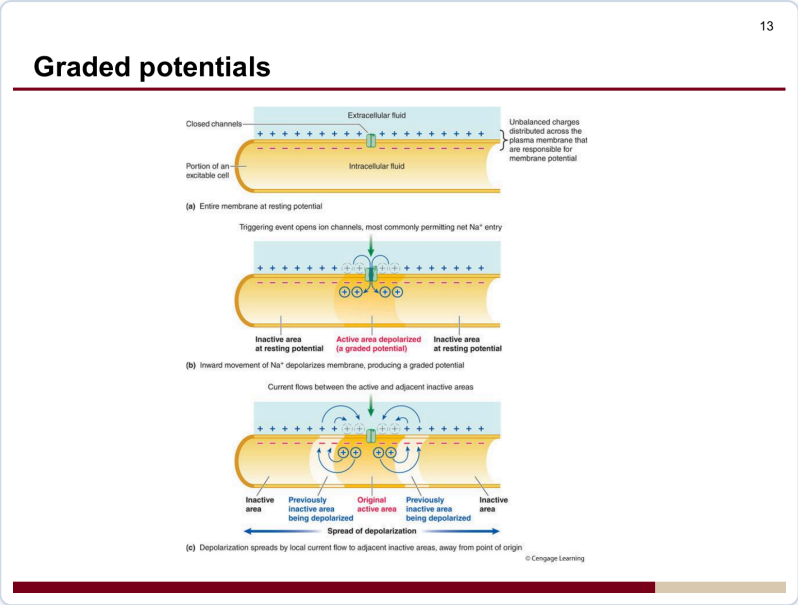
등급전위의 예: 시냅스후전위(EPSP/IPSP), 수용기전위, 종판전위

전류가 흐르면서 막을 통해 전하가 새고(저항), 그래서 멀리 갈수록 약해져. 멀리 보내려면 다른 방식(활동전위)이 필요해.

시험 포인트 등급전위의 키워드 local, graded, passive spread, decremental. 활동전위와의 비교는 슬라이드 16·25.

핵심 키워드

안정 상태 | Na^+ 유입 → 활성 부위 | 국소 전류 흐름 | 주변으로 확산



한 줄 요약

촉발 사건이 이온 채널(주로 Na^+ 유입)을 열면 그 부위가 탈분극되어 등급전위가 생기고, 활성 부위와 인접 비활성 부위 사이의 국소 전류 흐름으로 탈분극이 주변으로 퍼진다.

한글 번역

- **(a)** 막 전체가 안정전위 상태 — 닫힌 채널, 세포외액/세포내액, 막전위를 만드는 막 양쪽의 불균형 전하, 흥분성 세포의 일부
- **(b)** 촉발 사건이 이온 채널을 연다 (가장 흔히 Na^+ 유입 허용). Na^+의 내향 이동이 막을 탈분극시켜 **등급전위**를 만든다. (안정전위의 비활성 부위 / 탈분극된 활성 부위 / 안정전위의 비활성 부위)
- **(c)** 활성 부위와 인접 비활성 부위 사이에 전류가 흐른다. 탈분극은 **국소 전류 흐름**으로 기원점에서 멀어지며 인접 비활성 부위로 퍼진다. (원래 활성 부위 / 탈분극되고 있는 이전 비활성 부위 / 탈분극의 확산)

상세 설명 · 풀이

단계	무슨 일	막 안쪽
(a) 안정	채널 닫힘	(−) 고르게
(b) 발생	채널 열림 → Na^+ 유입	그 부위만 (+) 쪽으로
(c) 확산	양전하가 옆으로 이동 (국소 전류)	옆 부위도 조금씩 탈분극

안쪽으로 들어온 양전하가 옆의 (−) 쪽으로 끌려가고, 바깥쪽에선 반대로 움직여서 작은 전류 고리가 생겨. 이게 국소 전류(local current flow)야.

등급전위는 **수동적**으로 번짐 — 새로 채널을 여는 게 아니라 전하가 흘러갈 뿐

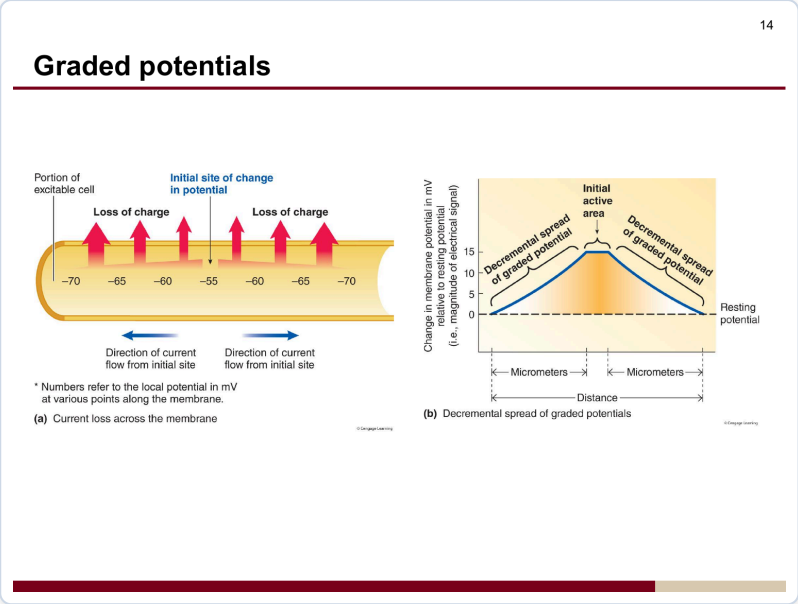
시험 포인트 이 '국소 전류' 개념은 활동전위 전도(슬라이드 23)에서도 똑같이 쓰여.

14 등급전위 — 감쇠성 확산 (그림)

Graded potentials

핵심 키워드

전하 손실 | −55 → −70 | 감쇠성 확산 | 마이크로미터 거리



한 줄 요약

등급전위는 기원점에서 멀어질수록 막을 통해 전하가 새어 나가 크기가 점점 줄어드는 감쇠성 확산을 보이며, 수 마이크로미터 안에서 안정전위로 돌아간다.

한글 번역

- **(a) 막을 통한 전류 손실**: 전위 변화의 초기 부위(−55 mV)에서 양쪽으로 −60, −65, −70 mV로 감소 / **전하 손실(Loss of charge)** / 초기 부위로부터의 전류 방향
  - * 숫자는 막을 따라 여러 지점의 국소 전위(mV)
- **(b) 등급전위의 감쇠성 확산**: y축은 안정전위 대비 막전위 변화(mV, 전기신호의 크기), x축은 거리(마이크로미터) / 초기 활성 부위에서 멀어질수록 **감쇠성 확산**

상세 설명 · 풀이

기원점에서 거리	0	조금	더	멀리
막전위 (mV)	−55	−60	−65	−70 (소멸)

물이 새는 호스처럼 가는 동안 전하가 막 밖으로 새어 나가(Loss of charge) 힘이 빠져. 그래서 등급전위는 몇 마이크로미터(μm)만 가도 사라져.

Decremental spread = 거리가 멀어질수록 크기가 줄어드는 확산

뉴런은 길이가 1 m에 이를 수도 있으니, 이렇게 줄어드는 신호로는 멀리 못 보내 → 활동전위가 필요한 이유.

시험 포인트 등급전위는 decremental(감쇠), 활동전위는 non-decremental(크기 유지). 이 대비가 자주 나와.

4.3 활동전위 (섹션 표지)

4.3 Action Potentials

핵심 키워드

활동전위 · 장거리 신호 · 전압작동성 채널

한 줄 요약

4.3절에서는 장거리 신호인 활동전위의 모양, 발생 기전(전압작동성 $Na^+ \cdot K^+$ 채널), 전도 방식, 불응기와 특성을 다룬다.

한글 번역

- **4.3 활동전위(Action Potentials)**

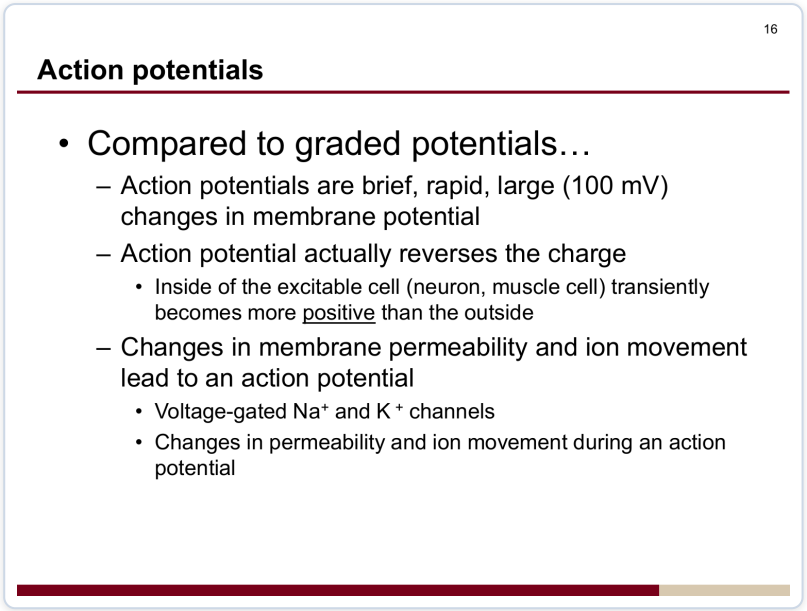
상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
16–17	활동전위의 정의 (등급전위와 비교), 영상
18	활동전위 그래프
19–20	전압작동성 채널, 투과도 변화 8단계
21	Na^+-K^+ 펌프
22–23	전도: 도약전도, 연속전도
24	불응기
25	전무 원칙, 속도 요인

이 장에서 가장 중요한 절 — 그래프와 채널 동작을 연결해서 이해하기

핵심 키워드

약 100 mV 변화 · 전하 역전 · 안쪽이 (+) · 전압작동성 Na^+·K^+ 채널



한 줄 요약

활동전위는 짧고 빠르고 큰(약 100 mV) 막전위 변화로, 실제로 전하가 역전되어 세포 안이 일시적으로 바깥보다 양성이 되며, 전압작동성 Na^+·K^+ 채널에 의한 투과도·이온 이동 변화로 생긴다.

한글 번역

- 등급전위와 비교하면…
  - 활동전위는 **짧고, 빠르고, 큰(100 mV)** 막전위 변화이다.
  - 활동전위는 실제로 **전하를 역전**시킨다.
  - 흥분성 세포(뉴런, 근육세포)의 안쪽이 일시적으로 바깥보다 **더 양성**이 된다.
- 막 투과도와 이온 이동의 변화가 활동전위를 일으킨다.
  - **전압작동성 Na^+ 및 K^+ 채널**

상세 설명 · 풀이

	등급전위	활동전위
크기	작고 다양 (자극 비례)	크고 일정 (약 100 mV)
전하 역전	없음	있음 (안쪽 +30 mV)
거리	짧음, 감쇠	길게, 크기 유지
채널	화학·기계작동성 등	전압작동성 Na^+·K^+

−70 mV에서 +30 mV까지 올라가니까 변화 폭이 약 100 mV. 0을 넘어 (+)로 가는 게 '전하 역전(overshoot)'이야.

시험 포인트 활동전위의 3형용사 brief, rapid, large + reversal of charge.

17 활동전위 (영상)

Action potentials

핵심 키워드

참고 영상 | 활동전위 생성

한 줄 요약

활동전위가 생성되는 과정을 애니메이션으로 보여주는 참고 영상 슬라이드(A&P Flix)다.

한글 번역

- **활동전위(Action potentials)**
- (동영상) A&P Flix: Neurophysiology, Part 2: **Generation of an Action Potential** (신경생리학 2부: 활동전위의 생성)

상세 설명 · 풀이

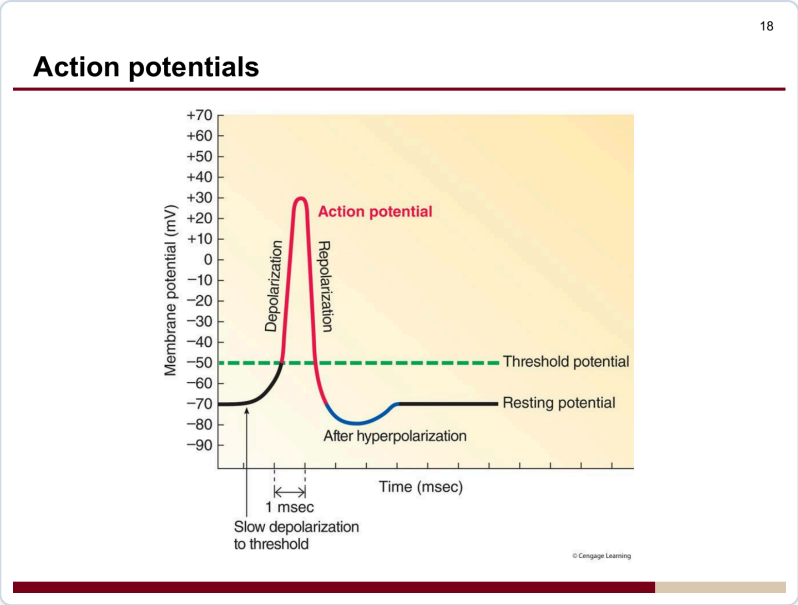
슬라이드 18–20의 그래프와 채널 그림이 실제로 움직이는 모습을 보여주는 영상이야. 먼저 보고 나면 8단계 그림이 훨씬 쉽게 읽혀.

영상 보며 확인할 것	슬라이드
역치 도달 → Na^+ 채널 열림	18–20
Na^+ 채널 비활성화, K^+ 채널 열림	19–20
후과분극	18, 20

참고 영상 내용 자체보다 그래프 각 구간에 어떤 채널이 열려 있는지 말할 수 있는지가 중요해.

핵심 키워드

역치 −50 mV | 정점 +30 mV | 후과분극 | 약 1 msec



한 줄 요약

활동전위는 안정전위(−70 mV)에서 역치(−50 mV)까지 서서히 탈분극한 뒤 +30 mV까지 급격히 탈분극하고, 빠르게 재분극해 잠시 후과분극을 거쳐 안정전위로 돌아오며 약 1 msec 동안 일어난다.

한글 번역

- 그래프: 막전위(mV, −90 ~ +70) vs 시간(msec)
  - **안정전위(Resting potential)**: −70 mV
  - **역치까지 서서히 탈분극(Slow depolarization to threshold)**
  - **역치 전위(Threshold potential)**: −50 mV (초록 점선)
  - **탈분극(Depolarization)** → 정점 약 +30 mV
  - **재분극(Repolarization)**
  - **후과분극(After hyperpolarization)**
  - 지속시간 약 **1 msec**

상세 설명 · 풀이

구간	막전위	핵심
① 역치까지 서서히	−70 → −50	등급전위 등으로 역치 도달
② 급격한 탈분극	−50 → +30	Na^+ 유입 폭발
③ 재분극	+30 → −70	K^+ 유출
④ 후과분극	−70 아래 → −70	K^+ 채널이 늦게 닫힘

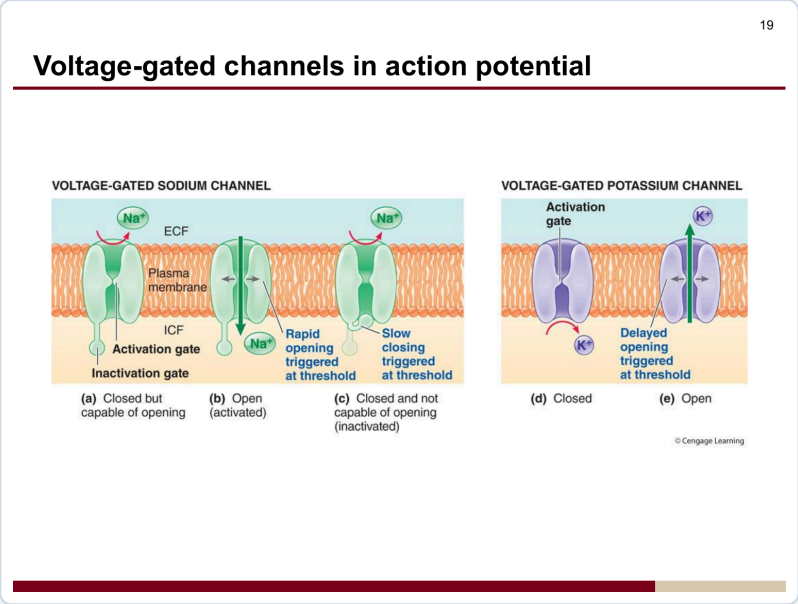
역치(threshold)를 넘어야만 활동전위 발생 → 못 넘으면 아무 일도 없음

그래프 전체가 약 1천분의 1초. 그래서 뉴런은 1초에 수백 번도 발화할 수 있어.

시험 포인트 그래프에 −70 / −50 / +30 세 숫자와 4개 구간 이름을 영어로 달 수 있어야 해.

핵심 키워드

Na⁺ 채널: 문 2개 | 활성화문 빠름 | 비활성화문 느림 | K⁺ 채널: 지연 개방



한 줄 요약

전압작동성 Na⁺ 채널은 활성화문과 비활성화문 두 개를 가져 역치에서 빠르게 열렸다가 비활성화문이 천천히 닫혀 '열릴 수 없는 닫힘' 상태가 되고, 전압작동성 K⁺ 채널은 문 하나로 역치에서 지연되어 열린다.

한글 번역

- **전압작동성 나트륨 채널**: 활성화문(Activation gate), 비활성화문(Inactivation gate), ECF, 원형질막, ICF
  - (a) **닫혀 있지만 열릴 수 있음**
  - (b) **열림(활성화)** — 역치에서 촉발되는 **빠른 개방**
  - (c) **닫혀 있고 열릴 수 없음(비활성화)** — 역치에서 촉발되는 **느린 닫힘**
- **전압작동성 칼륨 채널**: 활성화문
  - (d) **닫힘**
  - (e) **열림** — 역치에서 촉발되는 **지연된 개방**

상세 설명 · 풀이

	전압작동성 Na⁺ 채널	전압작동성 K⁺ 채널
문 개수	2개 (활성화 + 비활성화)	1개 (활성화)
역치에서	활성화문 빠르게 열림	늦게(지연) 열림
그다음	비활성화문이 천천히 닫힘	재분극 후 천천히 닫힘
상태 수	3가지 (a·b·c)	2가지 (d·e)

Na⁺ 채널 3상태: **닫힘(열릴 수 있음) → 열림 → 비활성화(열릴 수 없음)** → 재분극 후 (a)로 리셋

(c) 비활성화 상태에선 아무리 자극해도 안 열려. 이게 불응기(슬라이드 24)의 원인이야.

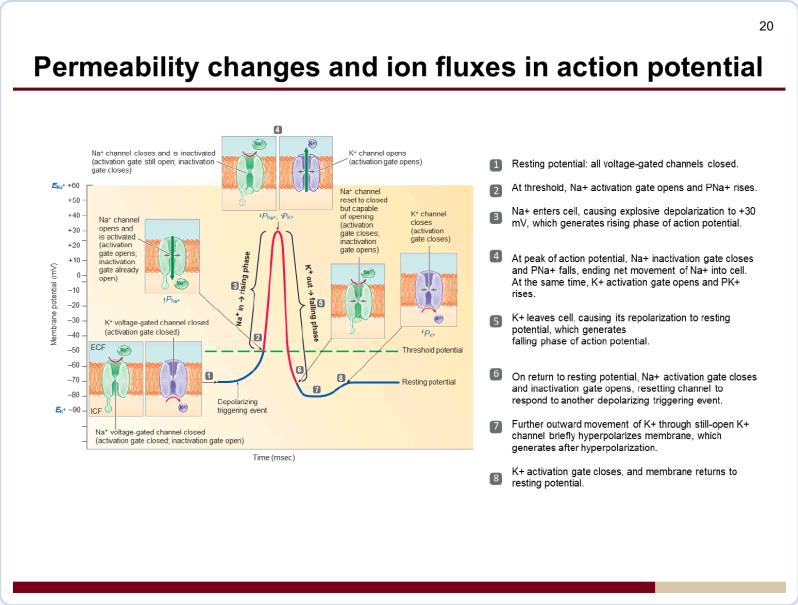
시험 포인트 Na⁺ = fast open, slow inactivation / K⁺ = delayed opening. 이 타이밍 차이가 활동전위 모양을 만들어.

20 활동전위의 투과도 변화와 이온 흐름 — 8단계

Permeability changes and ion fluxes in action potential

핵심 키워드

P_{Na} 먼저 ↑ | P_K 나중 ↑ | 상승기 = Na^+ 유입 | 하강기 = K^+ 유출



한 줄 요약

역치에서 Na^+ 활성화문이 열려 Na^+가 유입되며 +30 mV까지 폭발적으로 탈분극하고, 정점에서 Na^+ 채널이 비활성화되고 K^+ 채널이 열려 K^+ 유출로 재분극하며, 늦게 닫히는 K^+ 채널로 후과분극 후 안정전위로 돌아온다.

한글 번역

- **1** 안정전위: 모든 전압작동성 채널이 닫혀 있다.
- **2** 역치에서 Na^+ 활성화문이 열리고 P_{Na^+}가 상승한다.
- **3** Na^+가 세포로 들어와 +30 mV까지 폭발적 탈분극을 일으키며, 이것이 활동전위의 **상승기**를 만든다.
- **4** 활동전위 정점에서 Na^+ 비활성화문이 닫히고 P_{Na^+}가 떨어져 Na^+ 순유입이 끝난다. 동시에 K^+ 활성화문이 열리고 P_{K^+}가 상승한다.
- **5** K^+가 세포를 떠나 안정전위로 재분극시키며, 이것이 활동전위의 **하강기**를 만든다.
- **6** 안정전위로 돌아오면 Na^+ 활성화문이 닫히고 비활성화문이 열려, 채널이 다른 탈분극 촉발 사건에 반응할 수 있도록 **리셋**된다.
- **7** 아직 열린 K^+ 채널로 K^+가 더 빠져나가 막을 잠시 과분극시키며, 이것이 **후과분극**을 만든다.
- **8** K^+ 활성화문이 닫히고 막은 안정전위로 돌아온다.
- 그래프 라벨: E_{Na^+} = +60 mV, E_{K^+} = −90 mV, 역치전위, 안정전위, 탈분극 촉발 사건

상세 설명 · 풀이

구간	Na^+ 채널	K^+ 채널	이온 흐름
1 안정	닫힘	닫힘	—
2–3 상승기	열림	닫힘	Na^+ 유입
4 정점	비활성화	열리기 시작	전환점
5 하강기	비활성화	열림	K^+ 유출
6 리셋	닫힘(열릴 수 있음)	열림	K^+ 유출
7 후과분극	닫힘	아직 열림	K^+ 추가 유출
8 복귀	닫힘	닫힘	—

한 줄 요약: **Na^+가 먼저 들어와 올라가고(상승기), K^+가 나중에 나가 내려간다(하강기)**

정점 +30 mV는 Na^+의 평형전위(+60)까지는 못 가. Na^+ 채널이 금방 비활성화되고 K^+ 채널이 열리기 때문이야. 후과분극은 K^+ 평형전위(−90) 쪽으로 잠깐 끌려가는 것.

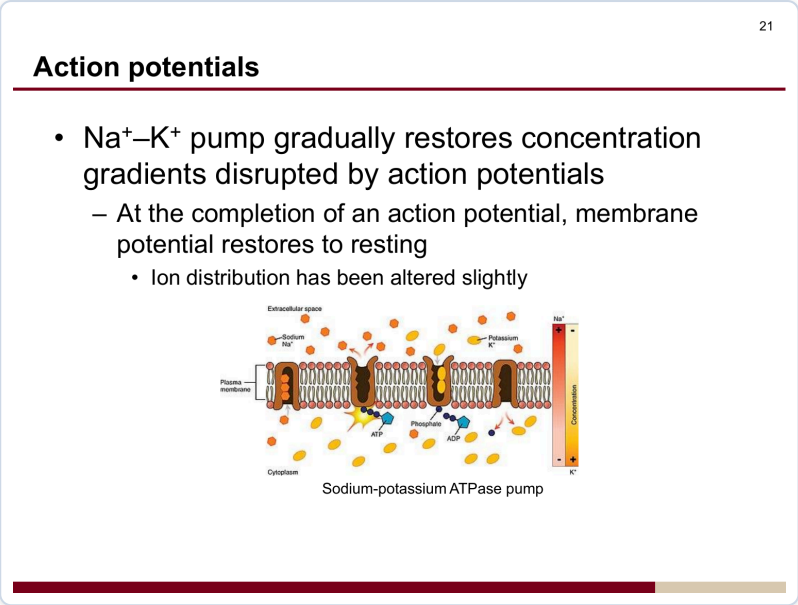
시험 포인트 8단계 중 4번(정점: Na^+ 비활성화 + K^+ 개방)과 7번(후과분극 원인)이 가장 잘 나와.

21 활동전위 — Na^+-K^+ 펌프의 복구 역할

Action potentials

핵심 키워드

Na⁺-K⁺ ATPase | 농도기울기 복구 | 이온 분포 약간 변화



한 줄 요약

활동전위가 끝나면 막전위는 안정전위로 돌아오지만 이온 분포는 약간 바뀐 상태이며, Na^+-K^+ 펌프가 흐트러진 농도기울기를 점진적으로 복구한다.

한글 번역

- **Na^+–K^+ 펌프**는 활동전위로 흐트러진 **농도기울기를 점진적으로 복구**한다.
  - 활동전위가 끝나면 막전위는 안정전위로 복구된다.
  - 이온 분포는 **약간 변화**된 상태이다.
- 그림: **나트륨–칼륨 ATPase 펌프** — 세포외 공간, 나트륨 Na^+, 칼륨 K^+, 원형질막, ATP, 인산, ADP, 세포질, 농도(Na^+ 밖에 높음, K^+ 안에 높음)

상세 설명 · 풀이

	전위	이온 농도
활동전위 직후	안정전위로 복귀	Na^+ 조금 안에, K^+ 조금 밖에
펌프 작동 후	유지	원래 기울기로 복구

펌프 1회: **3 Na^+ 밖으로, 2 K^+ 안으로**, ATP 1개 사용

재분극은 채널(K^+ 유출)이 하는 거고, 펌프는 천천히 농도를 원상복구하는 역할이야. 활동전위 한 번에 움직이는 이온은 전체의 아주 일부라 몇 번은 펌프 없이도 가능하지만, 장기적으론 펌프가 없으면 기울기가 사라져.

시험 포인트 “재분극을 일으키는 것은 Na^+-K^+ 펌프다” → 틀림. 재분극은 K^+ 채널, 펌프는 농도 복구.

22 활동전위 — 축삭둔덕에서 말단까지, 말이집

Action potentials

원본 슬라이드 22

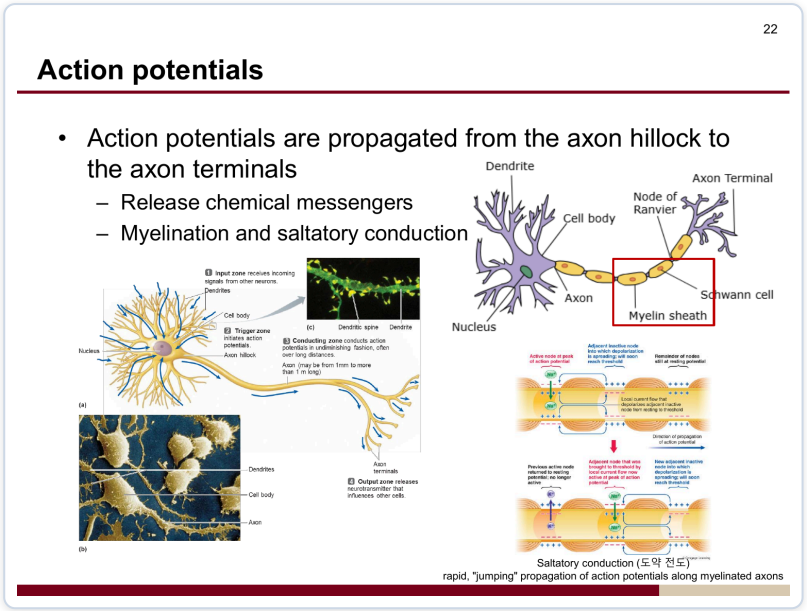
핵심 키워드

축삭둔덕 = 발화 지점

축삭말단 = 방출

말이집·랑비에결절

도약전도



한 줄 요약

활동전위는 축삭둔덕에서 시작해 축삭말단까지 전파되어 화학전달물질을 방출하며, 말이집으로 싸인 축삭에서는 랑비에결절을 건너뛰는 빠른 도약전도가 일어난다.

한글 번역

- 활동전위는 **축삭둔덕**에서 **축삭말단**까지 전파된다.
  - **화학전달물질**을 방출한다.
  - **말이집형성과 도약전도**
- 뉴런 그림: ① **입력 영역**(수상돌기·세포체: 다른 뉴런의 신호 수신) ② **촉발 영역**(축삭둔덕: 활동전위 개시) ③ **전도 영역**(축삭: 활동전위를 흔들림 없이 전도, 1 m 이상도 가능) ④ **출력 영역**(축삭말단: 다른 세포에 영향을 주는 신경전달물질 방출)
- 그림 라벨: 수상돌기, 세포체, 핵, 축삭, 랑비에결절, 말이집, 슈반세포, 축삭말단, 수상돌기 가시
- **도약전도(Saltatory conduction)**: 유수축삭을 따라 활동전위가 빠르게 “뛰어넘으며” 전파되는 것

상세 설명 · 풀이

영역	부위	하는 일
① 입력	수상돌기, 세포체	신호 받기 (등급전위)
② 촉발	축삭둔덕	합산 → 역치 넘으면 활동전위 시작
③ 전도	축삭	활동전위를 멀리 보냄
④ 출력	축삭말단	신경전달물질 방출

말이집(myelin) = 축삭을 감싼 절연체 / **랑비에결절** = 말이집 사이 틈 → 활동전위는 **결절에서만** 발생 → 건너뛰기

축삭둔덕은 전압작동성 Na^+ 채널이 가장 촘촘해서 역치가 낮아. 그래서 여기가 ‘발화 결정 장소’야.

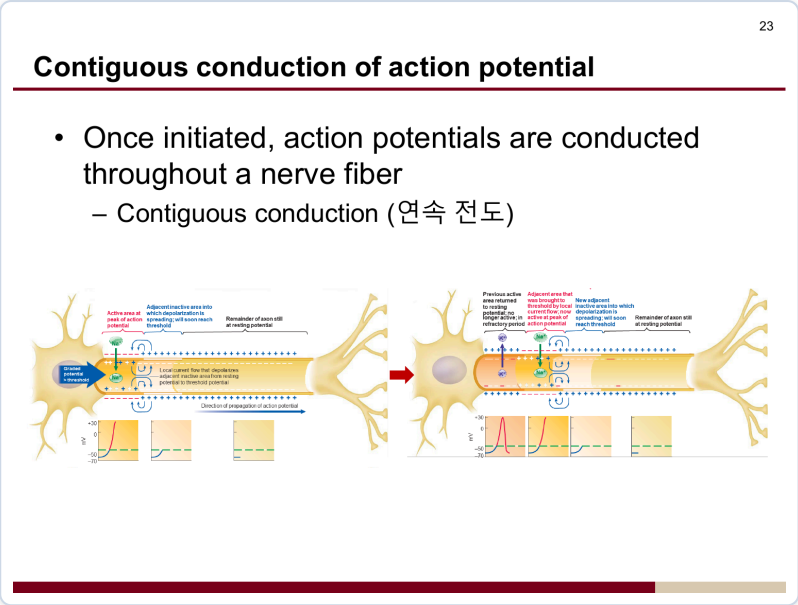
시험 포인트 말초신경의 말이집은 슈반세포가 만든다. saltatory = 뛰어넘는.

23 활동전위의 연속 전도

Contiguous conduction of action potential

핵심 키워드

연속 전도 · 무수축삭 · 국소 전류 · 도미노



한 줄 요약

한 번 시작된 활동전위는 신경섬유 전체로 전도되며, 무수축삭에서는 활성 부위의 국소 전류가 바로 옆 부위를 역치까지 탈분극시켜 새 활동전위를 연달아 만드는 연속 전도가 일어난다.

한글 번역

- 한 번 시작되면 활동전위는 **신경섬유 전체로 전도**된다.
  - **연속 전도(Contiguous conduction)**
- 그림: 활동전위 정점의 활성 부위 / 탈분극이 퍼지고 있어 곧 역치에 도달할 인접 비활성 부위 / 안정전위의 나머지 축삭 / 인접 비활성 부위로 흐르는 국소 전류 / 안정전위로 돌아간 이전 활성 부위 / 활동전위 전파 방향

상세 설명 · 풀이

활성 부위 → 국소 전류 → 옆 부위 역치 도달 → 새 활동전위 → 또 옆으로 … (**도미노**)

	연속 전도	도약 전도
축삭	무수 (말이집 없음)	유수 (말이집 있음)
활동전위 발생	막 모든 지점에서 차례로	랑비에결절에서만
속도	느림	빠름 (최대 약 50배)

핵심: 활동전위는 등급전위처럼 '흘러가며 약해지는' 게 아니라, 매 지점에서 새로 다시 만들어져서 크기가 끝까지 유지돼.

시험 포인트 연속 전도에서도 이동하는 건 국소 전류이고, 각 지점의 활동전위는 새로 생성된다는 점이 핵심.

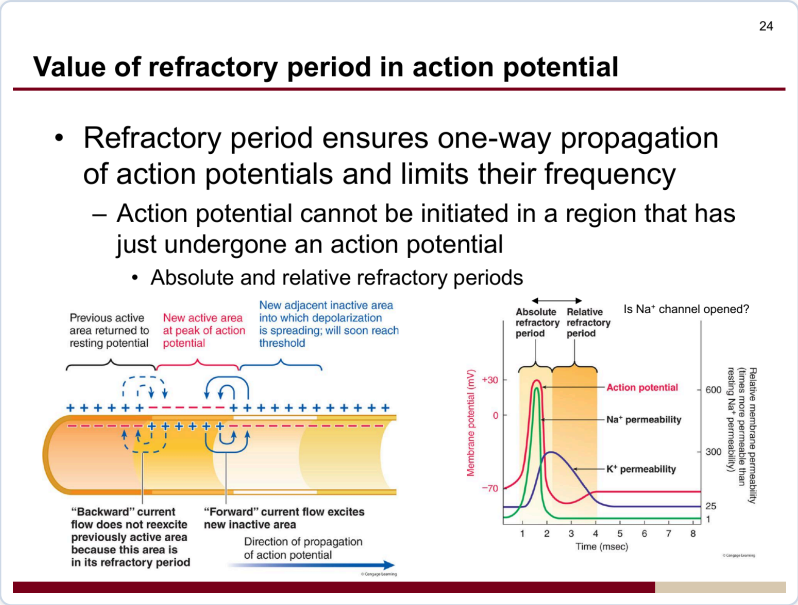
24 불응기의 가치 — 일방향 전파와 빈도 제한

Value of refractory period in action potential

원본 슬라이드 24

핵심 키워드

일방향 전파 · 빈도 제한 · 절대불응기 · 상대불응기



한 줄 요약

불응기는 방금 활동전위가 지나간 부위에서 새 활동전위가 시작되지 못하게 해 활동전위를 한 방향으로만 전파시키고 발화 빈도를 제한하며, 절대불응기와 상대불응기로 나뉜다.

한글 번역

- **불응기**는 활동전위의 **일방향 전파**를 보장하고 그 **빈도를 제한**한다.
  - 방금 활동전위를 겪은 부위에서는 활동전위가 시작될 수 없다.
  - **절대불응기와 상대불응기**
- 왼쪽 그림: 안정전위로 돌아간 이전 활성 부위 / 활동전위 정점의 새 활성 부위 / 곧 역치에 도달할 새 인접 비활성 부위 / “역방향” 전류는 불응기에 있는 이전 활성 부위를 재흥분시키지 못함 / “정방향” 전류는 새 비활성 부위를 흥분시킴 / 활동전위 전파 방향
- 오른쪽 그래프: 절대불응기, 상대불응기, 활동전위, Na^+ 투과도, K^+ 투과도 (Na^+ 채널이 열렸나?)

상세 설명 · 풀이

	절대불응기	상대불응기
시기	활동전위 대부분 (Na^+ 채널 열림·비활성화)	후과분극 무렵
새 활동전위	절대 불가	더 센 자극이면 가능
이유	Na^+ 채널이 열려 있거나 비활성화	일부 Na^+ 채널 리셋 + K^+ 채널 아직 열림

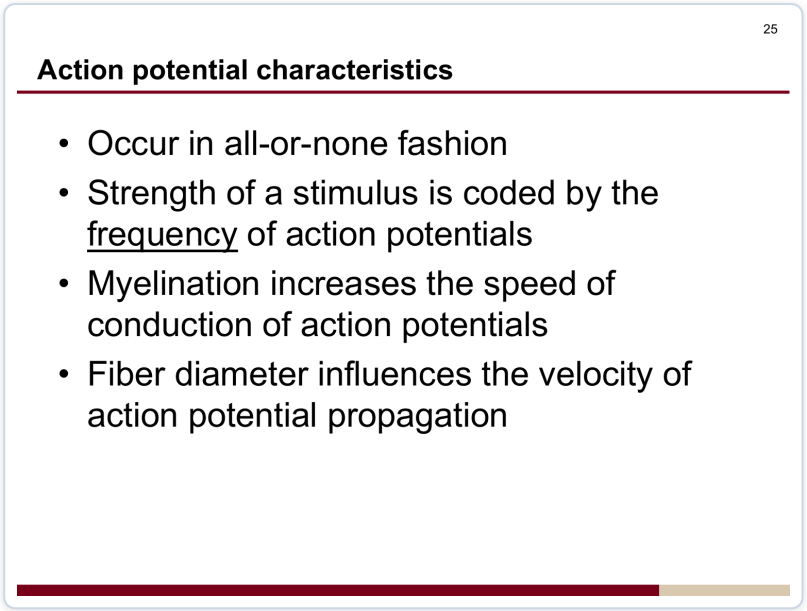
불응기의 두 가치: ① **한 방향으로만 전파** ② **최대 발화 빈도 제한**

국소 전류는 앞뒤로 다 흐르지만, 뒤쪽은 방금 발화해서 불응기라 반응을 못 해. 그래서 신호가 거꾸로 돌아가지 않아.

시험 포인트 불응기의 원인 = Na^+ 채널 비활성화(inactivation gate 닫힘). 슬라이드 19 (c) 상태와 연결해서 서술해.

핵심 키워드

전무 원칙 · 세기 = 빈도 · 말이집 → 속도 ↑ · 굵은 섬유 → 속도 ↑



한 줄 요약

활동전위는 전무(all-or-none) 방식으로 일어나고, 자극의 세기는 활동전위의 빈도로 암호화되며, 말이집과 굵은 섬유 지름은 전도 속도를 높인다.

한글 번역

- **전무(all-or-none) 방식**으로 일어난다.
- 자극의 세기는 활동전위의 **빈도**로 암호화된다.
- **말이집형성**은 활동전위 전도 속도를 증가시킨다.
- **섬유 지름**은 활동전위 전파 속도에 영향을 준다.

상세 설명 · 풀이

특성	뜻
전무 원칙	역치를 넘으면 최대 크기로, 못 넘으면 아예 없음
빈도 부호화	센 자극 = 활동전위가 더 자주 (크기는 같음)
말이집	도약전도 → 속도 ↑
섬유 지름	굵을수록 내부 저항 ↓ → 속도 ↑

	등급전위	활동전위
크기	자극 세기에 비례	항상 같음 (전무)
세기 표현	크기로	빈도로
가중	가능	불가 (불응기)
거리	감쇠	크기 유지

총에 비유하면 방아쇠를 살살 당기든 세게 당기든 총알 위력은 같아. 대신 '얼마나 자주 쏘느냐'로 세기를 표현하는 거야.

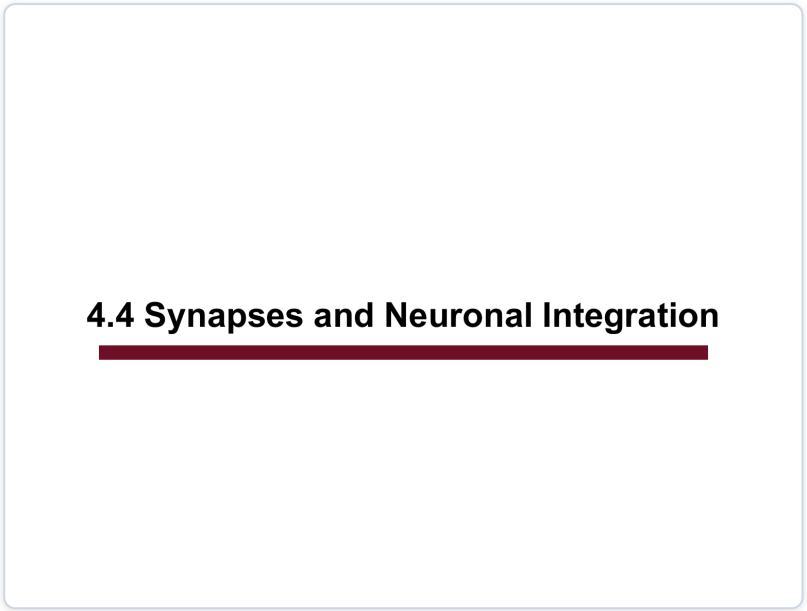
시험 포인트 all-or-none + frequency coding 짝, 그리고 속도 요인 2개(myelination, diameter)는 단골 문제야.

4.4 시냅스와 신경 통합 (섹션 표지)

4.4 Synapses and Neuronal Integration

핵심 키워드

시냅스 | EPSP·IPSP | 가중 | 약물



한 줄 요약

4.4절에서는 한 뉴런의 신호가 시냅스를 통해 다음 뉴런으로 넘어가는 과정과, 수많은 입력이 합쳐져 발화 여부가 결정되는 신경 통합을 다룬다.

한글 번역

- **4.4 시냅스와 신경 통합(Synapses and Neuronal Integration)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
27	시냅스 정의, 전기적 vs 화학적
28	단일 시냅스 5단계
29	EPSP vs IPSP
30–31	시간적·공간적 가중, 상쇄
32	신경조절물질, 시냅스전 조절
33	약물·질병, 수렴과 발산

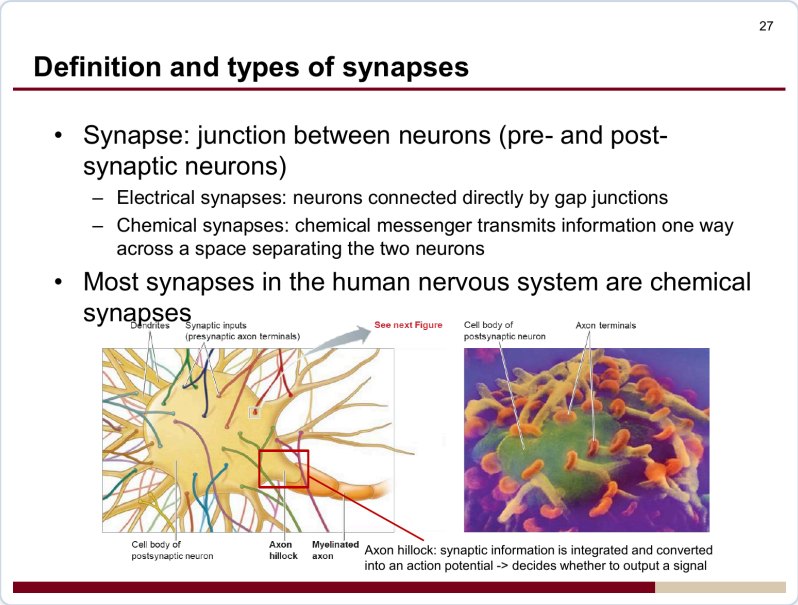
약학 관점에서 중요: **신경계 약물 대부분은 시냅스에 작용** (슬라이드 33)

27 시냅스의 정의와 종류

Definition and types of synapses

핵심 키워드

시냅스전·후 뉴런 | 전기적 시냅스 | 화학적 시냅스 | 축삭둔덕 = 통합



한 줄 요약

시냅스는 뉴런 사이의 접합부로, 간극연접으로 직접 연결되는 전기적 시냅스와 화학전달물질이 틈을 건너 한 방향으로 전달하는 화학적 시냅스가 있으며, 사람 신경계의 대부분은 화학적 시냅스다.

한글 번역

- **시냅스**: 뉴런 사이의 접합부 (**시냅스전** 뉴런과 **시냅스후** 뉴런)
  - **전기적 시냅스**: 뉴런이 **간극연접**으로 직접 연결된다.
  - **화학적 시냅스**: 화학전달물질이 두 뉴런을 가르는 공간을 가로질러 **한 방향으로** 정보를 전달한다.
  - 인간 신경계의 대부분의 시냅스는 **화학적 시냅스**이다.
- **축삭둔덕**: 시냅스 정보가 **통합**되어 활동전위로 변환되는 곳 → 신호를 출력할지 **결정**한다.

상세 설명 · 풀이

	전기적 시냅스	화학적 시냅스
연결	간극연접 (3장)	시냅스 틈 + 신경전달물질
속도	매우 빠름	약간 지연 (약 0.5 ms)
방향	양방향 가능	한 방향
빈도	드묾	대부분
장점	동시성 (심근처럼)	조절·통합 가능, 약물 표적

그림처럼 한 뉴런의 세포체에는 수많은 축삭말단이 붙어 있어. 이 입력들이 모두 더해져 축삭둔덕에서 '발화할까 말까'가 결정돼.

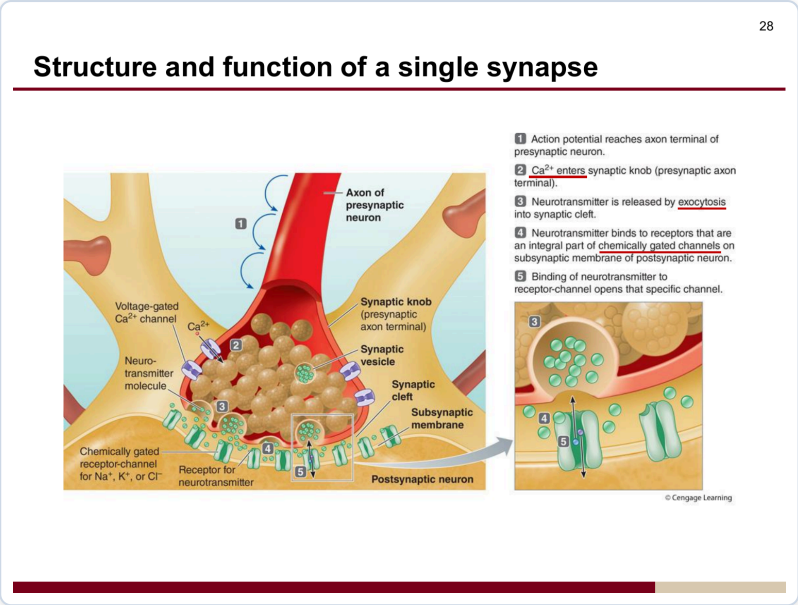
시험 포인트 화학적 시냅스가 한 방향인 이유: 신경전달물질은 시냅스전에서만 방출되고, 수용체는 시냅스후 막에만 있기 때문.

28 단일 시냅스의 구조와 기능 — 5단계

Structure and function of a single synapse

핵심 키워드

Ca²⁺ 유입 · 세포외배출 · 수용체 결합 · 화학작동성 채널



한 줄 요약

활동전위가 축삭말단에 도달하면 전압작동성 Ca^{2+} 채널로 Ca^{2+}가 들어와 신경전달물질이 세포외배출로 시냅스 틈에 방출되고, 시냅스후 막의 화학작동성 채널 수용체에 결합해 채널을 연다.

한글 번역

- **1** 활동전위가 시냅스전 뉴런의 축삭말단에 도달한다.
- **2** Ca^{2+}가 시냅스 단추(시냅스전 축삭말단)로 **들어간다.**
- **3** 신경전달물질이 **세포외배출**로 시냅스 틈에 방출된다.
- **4** 신경전달물질이 시냅스후 뉴런의 시냅스하 막에 있는 **화학작동성 채널**의 일부인 수용체에 결합한다.
- **5** 신경전달물질이 수용체에 결합하면 그 특정 채널이 **열린다.**
- 그림 라벨: 시냅스전 뉴런의 축삭, 시냅스 단추, 시냅스 소포, 신경전달물질 분자, 전압작동성 Ca^{2+} 채널, 시냅스 틈, 시냅스하 막, 신경전달물질 수용체, $Na^{+}\cdot K^{+}\cdot Cl^{-}$에 대한 화학작동성 수용체-채널, 시냅스후 뉴런

상세 설명 · 풀이

전기(활동전위) → Ca^{2+} 유입 → **화학**(신경전달물질 방출) → 수용체 결합 → **전기**(채널 열림, 시냅스후전위)

단계	채널 종류	장소
2 Ca^{2+} 유입	전압작동성 Ca^{2+} 채널	시냅스전 말단
3 방출	— (세포외배출, 2장)	시냅스 틈
4–5 채널 열림	화학작동성 수용체-채널	시냅스후 막

Ca^{2+}가 '방출 스위치'야. Ca^{2+}가 들어와야 소포가 막과 융합해. 그래서 Ca^{2+} 채널을 막는 약은 신경전달물질 방출을 줄여.

시험 포인트 5단계 순서 배열 + Ca^{2+}가 방출을 촉발한다는 점이 시험 단골이야.

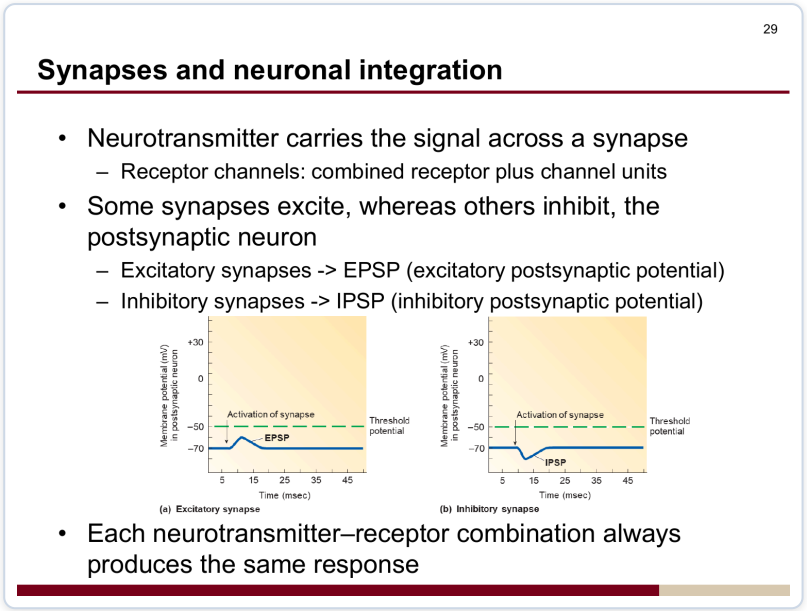
29 시냅스와 신경 통합 — EPSP와 IPSP

Synapses and neuronal integration

원본 슬라이드 29

핵심 키워드

수용체채널 · EPSP = 탈분극 · IPSP = 과분극 · 조합 = 같은 반응



한 줄 요약

신경전달물질이 시냅스를 건너 신호를 전달하며, 흥분성 시냅스는 시냅스후 뉴런에 작은 탈분극(EPSP)을, 억제성 시냅스는 작은 과분극(IPSP)을 일으키고, 각 신경전달물질-수용체 조합은 항상 같은 반응을 만든다.

한글 번역

- **신경전달물질**이 시냅스를 가로질러 신호를 전달한다.
  - **수용체채널**: 수용체와 채널이 결합된 단위
- 어떤 시냅스는 시냅스후 뉴런을 **흥분**시키고, 다른 시냅스는 **억제**한다.
  - **흥분성 시냅스** → **EPSP**(흥분성 시냅스후전위)
  - **억제성 시냅스** → **IPSP**(억제성 시냅스후전위)
- 그래프: (a) 흥분성 시냅스 — 시냅스 활성화 후 −70 mV에서 역치(−50 mV) 쪽으로 작은 상승(EPSP) / (b) 억제성 시냅스 — −70 mV 아래로 작은 하강(IPSP)
- 각 **신경전달물질–수용체 조합**은 항상 **같은 반응**을 만든다.

상세 설명 · 풀이

	EPSP	IPSP
막전위	작은 탈분극 (역치 쪽)	작은 과분극 (역치에서 멀어짐)
주된 이온	Na^+ 유입 (Na^+/K^+ 비특이 채널)	K^+ 유출 또는 Cl^- 유입
효과	발화 확률 ↑	발화 확률 ↓
예	글루탐산	GABA, 글라이신

EPSP·IPSP는 **등급전위** → 크기가 다양하고, **더할 수 있음(가중)**

같은 신경전달물질이라도 수용체 종류에 따라 흥분이 될 수도 억제가 될 수도 있어. 하지만 '이 물질 + 이 수용체' 조합이 정해지면 반응은 늘 똑같아.

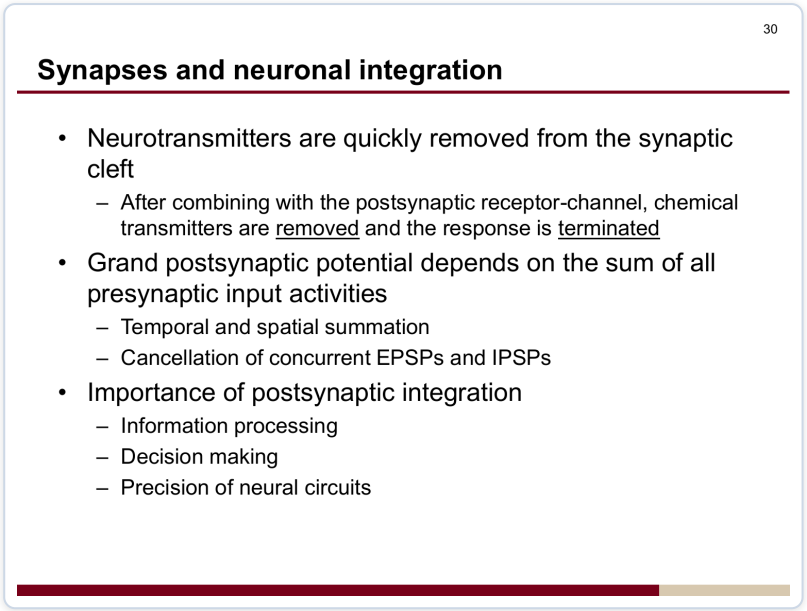
시험 포인트 EPSP는 depolarization, IPSP는 hyperpolarization. EPSP 하나로는 보통 역치에 못 미친다는 점도 기억.

30 시냅스와 신경 통합 — 제거와 가중

Synapses and neuronal integration

핵심 키워드

빠른 제거 · 총합 시냅스후전위 · 시간적·공간적 가중 · EPSP–IPSP 상쇄



한 줄 요약

신경전달물질은 시냅스 틈에서 빠르게 제거되어 반응이 끝나며, 총합 시냅스후전위는 모든 시냅스전 입력의 합으로 결정되는데, 시간적·공간적 가중과 EPSP·IPSP 상쇄가 일어나 정보 처리와 의사결정을 가능하게 한다.

한글 번역

- 신경전달물질은 시냅스 틈에서 **빠르게 제거**된다.
  - 시냅스후 수용체-채널과 결합한 뒤, 화학전달물질은 제거되고 반응은 종료된다.
- **총합 시냅스후전위(GPSP)**는 모든 시냅스전 입력 활동의 **합**에 따라 결정된다.
  - **시간적 가중**과 **공간적 가중**
  - 동시에 일어난 EPSP와 IPSP의 **상쇄**
- **시냅스후 통합의 중요성**
  - 정보 처리 / 의사 결정 / 신경회로의 정밀성

상세 설명 · 풀이

제거 방법	예
효소 분해	아세틸콜린 → 아세틸콜린에스테레이스
재흡수 (시냅스전 말단으로)	세로토닌, 노르에피네프린, 도파민
확산으로 멀어짐	—

가중	뜻
시간적 (temporal)	같은 입력이 짧은 간격으로 연달아 → 겹쳐서 커짐
공간적 (spatial)	다른 입력들이 동시에 → 합쳐짐
상쇄	EPSP + IPSP 동시 → 서로 지움

GPSP가 축삭둔덕에서 **역치**를 넘으면 → 활동전위 발화

재흡수를 막으면 신경전달물질이 틈에 오래 남아 효과가 커져. 항우울제(SSRI)가 바로 이 원리야.

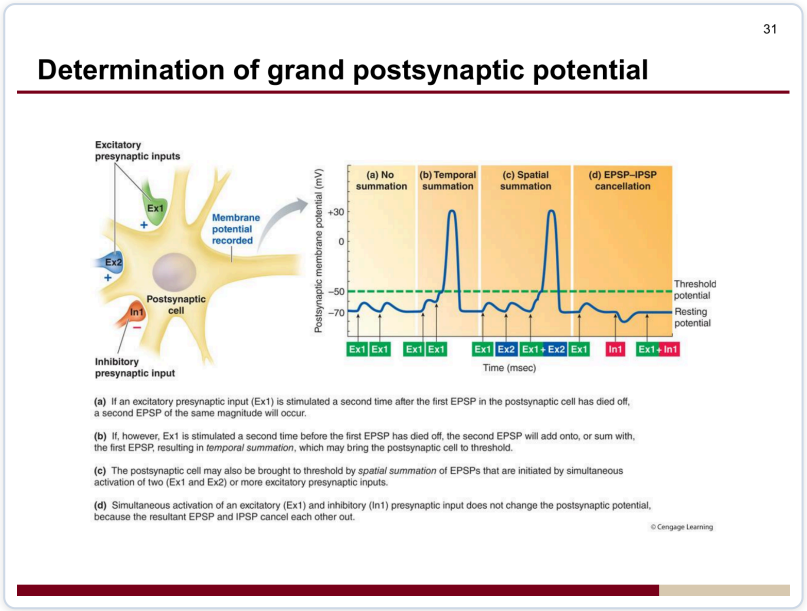
시험 포인트 temporal = same input, repeated vs spatial = different inputs, simultaneous. 둘을 바꾸는 오답이 흔해.

31 총합 시냅스후전위의 결정 (그림)

Determination of grand postsynaptic potential

핵심 키워드

(a) 가중 없음 · (b) 시간적 가중 · (c) 공간적 가중 · (d) EPSP–IPSP 상쇄



한 줄 요약

EPSP가 사라진 뒤 다시 자극하면 같은 크기의 EPSP가 반복될 뿐이지만, 사라지기 전 다시 자극하면 시간적 가중, 두 흥분성 입력이 동시에 오면 공간적 가중으로 역치에 도달할 수 있고, 흥분성과 억제성 입력이 동시에 오면 서로 상쇄된다.

한글 번역

- 그림: 흥분성 시냅스전 입력(Ex1, Ex2), 억제성 시냅스전 입력(In1), 시냅스후 세포, 기록된 막전위 / 역치전위, 안정전위
  - **(a) 가중 없음**: 흥분성 입력(Ex1)이 시냅스후 세포의 첫 EPSP가 사라진 뒤에 두 번째로 자극되면, 같은 크기의 두 번째 EPSP가 생긴다.
  - **(b) 시간적 가중**: 첫 EPSP가 사라지기 전에 Ex1이 다시 자극되면, 두 번째 EPSP가 첫 번째에 더해져 **시간적 가중**이 일어나며, 이는 시냅스후 세포를 역치까지 이끌 수 있다.
  - **(c) 공간적 가중**: 두 개 이상(Ex1과 Ex2)의 흥분성 입력이 동시에 활성화되어 생긴 EPSP들의 **공간적 가중**으로도 역치에 도달할 수 있다.
  - **(d) EPSP–IPSP 상쇄**: 흥분성(Ex1)과 억제성(In1) 입력이 동시에 활성화되면, 생긴 EPSP와 IPSP가 서로 상쇄되어 시냅스후 전위가 변하지 않는다.

상세 설명 · 풀이

경우	입력	결과
(a)	Ex1 … (쉼) … Ex1	EPSP 두 번, 역치 X
(b) 시간적	Ex1 + Ex1 (빠르게 연속)	합쳐져 역치 → 활동전위
(c) 공간적	Ex1 + Ex2 (동시)	합쳐져 역치 → 활동전위
(d) 상쇄	Ex1 + In1 (동시)	변화 없음

그래프 (b), (c)에서 선이 역치(−50 mV)를 넘자 바로 +30 mV까지 치솟는 게 보여. 가중으로 역치를 넘으면 활동전위가 되는 거야.

뉴런 = 수많은 (+)·(−) 입력을 **언제·어디서** 받느냐를 실시간 계산하는 **계산기**

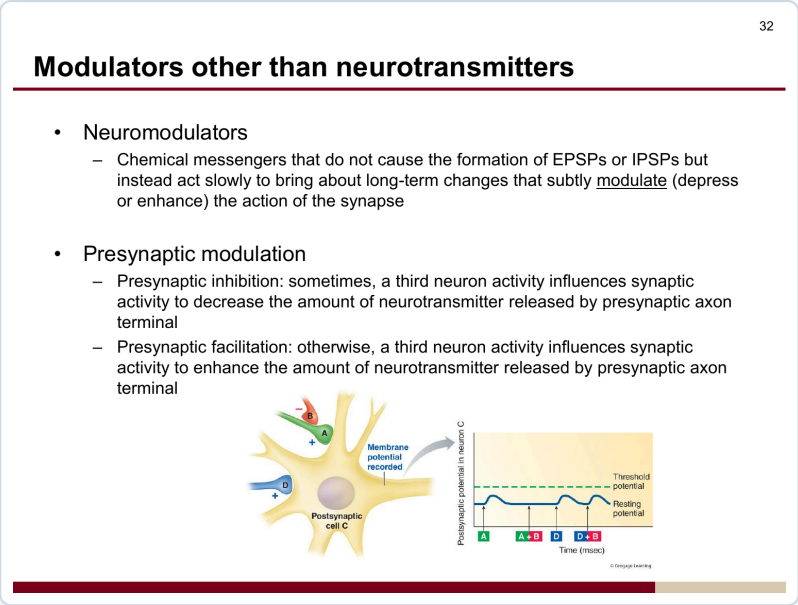
시험 포인트 그림 4개를 보고 (a)–(d) 이름을 맞히는 문제가 자주 나와. 특히 (b)는 입력 1개, (c)는 입력 2개로 구분.

32 신경전달물질 외의 조절물질

Modulators other than neurotransmitters

핵심 키워드

신경조절물질 · 장기적·미묘한 조절 · 시냅스전 억제 · 시냅스전 촉진



한 줄 요약

신경조절물질은 EPSP·IPSP를 직접 만들지 않고 천천히 작용해 시냅스 작용을 약화·강화하는 장기적 변화를 일으키며, 시냅스전 조절에서는 제3의 뉴런이 시냅스전 말단의 신경전달물질 방출량을 줄이거나(억제) 늘린다(촉진).

한글 번역

- **신경조절물질(Neuromodulators)**
  - EPSP나 IPSP를 만들지 않고, 대신 **천천히** 작용해 시냅스 작용을 미묘하게 **조절**(약화 또는 강화)하는 **장기적 변화**를 일으키는 화학전달물질
- **시냅스전 조절(Presynaptic modulation)**
  - **시냅스전 억제**: 때로 제3의 뉴런 활동이 시냅스 활동에 영향을 주어 시냅스전 축삭말단이 방출하는 신경전달물질의 양을 **줄인다.**
  - **시냅스전 촉진**: 반대로 제3의 뉴런 활동이 시냅스전 축삭말단이 방출하는 신경전달물질의 양을 **늘린다.**
- 그림: 시냅스후 세포 C에 연결된 시냅스전 입력(A, B, D)과 C에서 기록한 막전위 — 입력 조합(A, A+B, D, D+B)에 따라 EPSP 크기가 달라짐

상세 설명 · 풀이

	신경전달물질	신경조절물질
작용	EPSP·IPSP 직접 생성	시냅스 효율을 조절
속도·지속	빠름, 짧음	느림, 오래
비유	스위치	볼륨 다이얼

시냅스전 조절	제3 뉴런이 하는 일	C의 EPSP
억제	A 말단의 방출량 ↓	작아짐
촉진	A 말단의 방출량 ↑	커짐

시냅스전 조절은 **C에 직접**이 아니라 **A의 방출량**을 바꾸는 간접 조절 → 특정 입력만 골라서 조절 가능

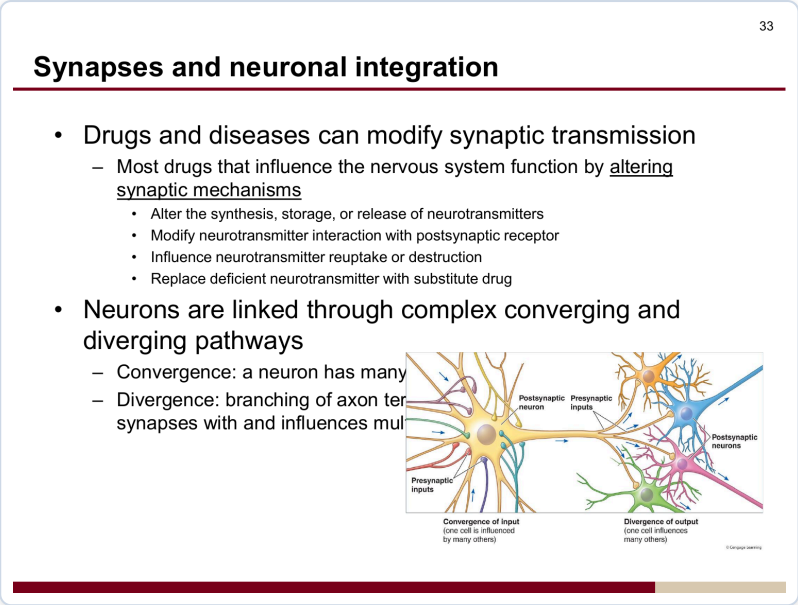
시험 포인트 시냅스후 억제(IPSP)는 C 전체를 억제하지만, 시냅스전 억제는 특정 한 입력만 선택적으로 줄인다는 차이가 포인트.

33 약물과 질병, 수렴과 발산

Synapses and neuronal integration

핵심 키워드

약물 = 시냅스 작용 | 합성·저장·방출 | 재흡수·분해 | 수렴 vs 발산



한 줄 요약

신경계에 작용하는 약물 대부분은 신경전달물질의 합성·저장·방출, 수용체 상호작용, 재흡수·분해를 바꾸거나 부족한 전달물질을 대체해 시냅스 전달을 변형하며, 뉴런들은 수렴과 발산 경로로 복잡하게 연결된다.

한글 번역

- **약물과 질병**은 시냅스 전달을 변형할 수 있다.
  - 신경계에 영향을 주는 대부분의 약물은 **시냅스 기전을 바꿔서** 작용한다.
  - 신경전달물질의 **합성, 저장, 방출**을 바꾼다
  - 신경전달물질과 **시냅스후 수용체**의 상호작용을 바꾼다
  - 신경전달물질의 **재흡수나 분해**에 영향을 준다
  - 부족한 신경전달물질을 **대체 약물**로 바꿔 넣는다
- 뉴런들은 복잡한 **수렴**과 **발산** 경로로 연결된다.
  - **수렴**: 한 뉴런에 다른 많은 뉴런이 시냅스를 이룬다.
  - **발산**: 축삭말단이 갈라져, 한 뉴런이 여러 시냅스후 세포와 시냅스를 이루고 영향을 준다.

상세 설명 · 풀이

약물 작용 지점	약물 예
합성·저장·방출	레세르핀(저장 고갈), 암페타민(방출 ↑)
수용체 작용/차단	벤조디아제핀(GABA 수용체 강화), 항정신병약(도파민 수용체 차단)
재흡수 차단	SSRI(세로토닌), 코카인
분해 억제	콜린에스테레이스 억제제(치매·중증근무력증)
대체	L-도파(파킨슨병, 도파민 보충)

	수렴 (convergence)	발산 (divergence)
방향	여러 입력 → 한 뉴런	한 뉴런 → 여러 표적
의미	정보 통합	정보 확산

참고: 표의 약물 예시는 이해를 돕기 위해 덧붙인 대표 사례야(슬라이드에는 작용 지점 4가지만 있음).

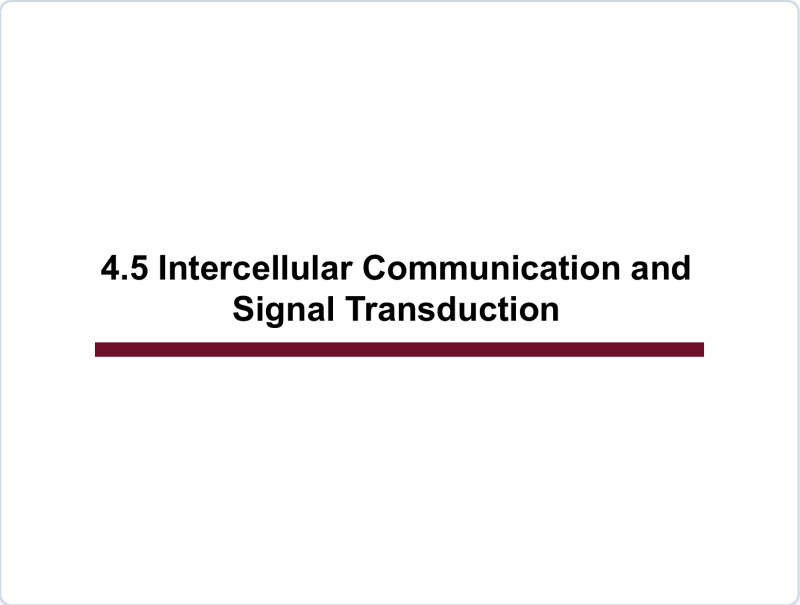
시험 포인트 약물이 시냅스를 바꾸는 4가지 방식은 약대생에게 특히 중요한 포인트. 약리학의 출발점이야.

4.5 세포 간 소통과 신호전달 (섹션 표지)

4.5 Intercellular Communication and Signal Transduction

핵심 키워드

직접 소통 | 간접 소통 | 신호전달



한 줄 요약

4.5절에서는 신경세포를 넘어 몸의 모든 세포에 해당하는 세포 간 소통 방식(직접·간접)과, 신호가 표적세포 안에서 반응으로 바뀌는 신호전달 경로를 다룬다.

한글 번역

- **4.5 세포 간 소통과 신호전달(Intercellular Communication and Signal Transduction)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
35	직접 소통: 간극연접, 표면표지
36–37	간접 소통: 화학전달물질 4종
38	신호전달: 지용성 vs 수용성
39–40	수용성 전달물질의 3경로 (수용체채널·효소·GPCR)

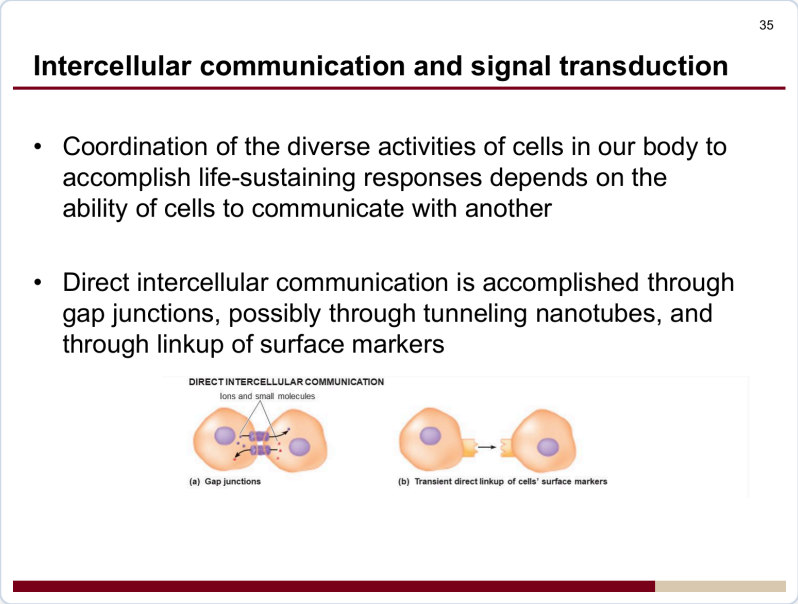
세포 간 소통 = **직접**(맞닿아서) 또는 **간접**(화학물질을 보내서)

35 세포 간 소통 — 직접 소통

Intercellular communication and signal transduction

핵심 키워드

간극연접 · 터널링 나노튜브 · 표면표지 연결 · 직접 맞닿음



한 줄 요약

생명 유지 반응을 위한 세포 활동의 조율은 세포 간 소통 능력에 달려 있으며, 직접적인 세포 간 소통은 간극연접, 아마도 터널링 나노튜브, 그리고 표면표지의 연결로 이루어진다.

한글 번역

- 생명 유지 반응을 이루기 위한 몸속 세포들의 다양한 활동 조율은 세포가 서로 **소통하는 능력**에 달려 있다.
- **직접적 세포 간 소통**은 **간극연접**, 아마도 **터널링 나노튜브**, 그리고 **표면표지의 연결**을 통해 이루어진다.
- 그림 **직접적 세포 간 소통**: (a) 간극연접 — 이온과 작은 분자 이동 / (b) 세포 표면표지의 일시적 직접 연결

상세 설명 · 풀이

방식	어떻게	예
간극연접	세포 사이 작은 통로로 이온·작은 분자 이동	심근, 평활근 (3장)
터널링 나노튜브	세포 사이 가는 관 모양 연결 (연구 중)	—
표면표지 연결	표면 단백질끼리 잠깐 맞닿아 인식	면역세포의 표적 인식

직접 소통의 공통점: **중간 전달물질 없이 세포끼리 물리적으로 접촉**

'possibly(아마도)'라고 적힌 건 터널링 나노튜브가 아직 역할이 연구 중인 구조라서야.

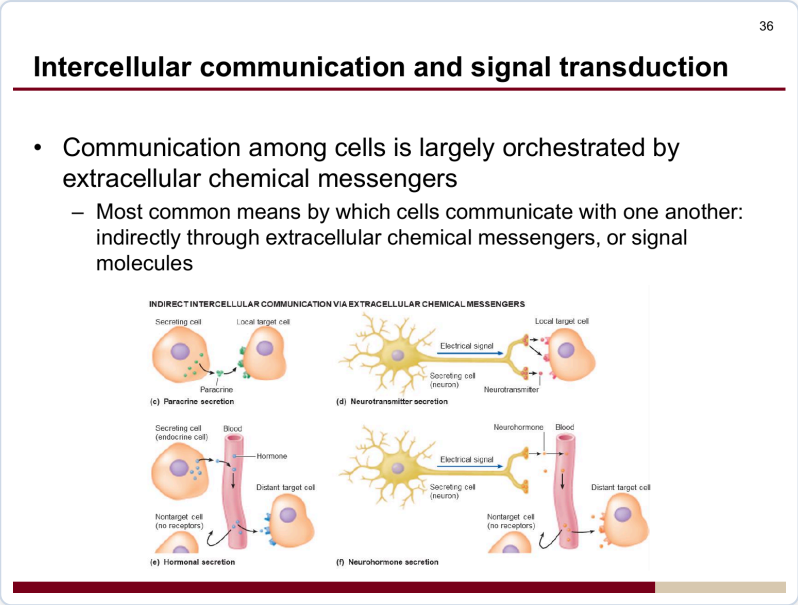
시험 포인트 직접 소통 방법 이름 gap junctions, (tunneling nanotubes), surface markers를 기억해.

36 세포 간 소통 — 간접 소통 4가지

Intercellular communication and signal transduction

핵심 키워드

파라크린 | 신경전달물질 | 호르몬 | 신경호르몬



한 줄 요약

세포 간 소통은 대부분 세포외 화학전달물질(신호분자)을 통한 간접 방식으로 이루어지며, 파라크린·신경전달물질·호르몬·신경호르몬 분비의 네 유형이 있다.

한글 번역

- 세포 간 소통은 대부분 **세포외 화학전달물질**에 의해 조율된다.
  - 세포끼리 소통하는 가장 흔한 방법: 세포외 화학전달물질, 즉 **신호분자**를 통한 **간접** 소통
- 그림 **세포외 화학전달물질을 통한 간접적 세포 간 소통**
  - (c) **파라크린 분비**: 분비세포 → 파라크린 → 국소 표적세포
  - (d) **신경전달물질 분비**: 분비세포(뉴런) → 전기신호 → 신경전달물질 → 국소 표적세포
  - (e) **호르몬 분비**: 분비세포(내분비세포) → 호르몬 → 혈액 → 먼 표적세포 (수용체 없는 비표적세포는 반응 X)
  - (f) **신경호르몬 분비**: 분비세포(뉴런) → 전기신호 → 신경호르몬 → 혈액 → 먼 표적세포 (비표적세포는 반응 X)

상세 설명 · 풀이

유형	분비 세포	경로	거리
(c) 파라크린	일반 분비세포	간질액	국소
(d) 신경전달물질	뉴런	시냅스 틈	매우 짧음
(e) 호르몬	내분비세포	혈액	멂
(f) 신경호르몬	뉴런	혈액	멂

표적세포인지 아닌지는 **수용체가 있느냐**로 결정 (혈액엔 다 닿지만 수용체 있는 세포만 반응)

신경호르몬은 신경계와 내분비계의 혼합형이야. 예: 시상하부 뉴런이 만드는 바소프레신, 옥시토신.

시험 포인트 (d)와 (f)는 둘 다 뉴런이 분비하지만, 시냅스로 가면 신경전달물질, 혈액으로 가면 신경호르몬.

37 세포외 화학전달물질 (신호분자)

Extracellular chemical messengers (signal molecules)

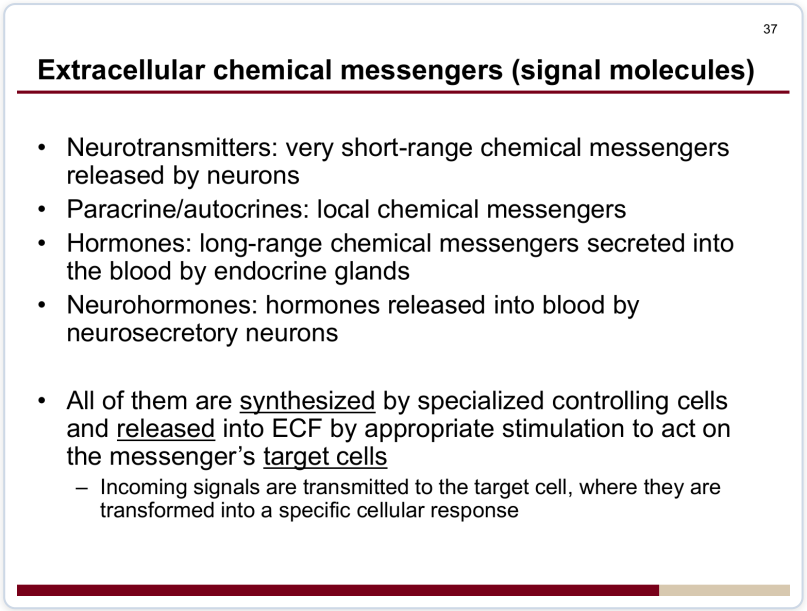
핵심 키워드

신경전달물질 = 초단거리

파라크린/자가크린 = 국소

호르몬 = 장거리

신경호르몬



한 줄 요약

신경전달물질은 뉴런이 방출하는 초단거리, 파라크린·자가크린은 국소, 호르몬은 내분비샘이 혈액으로 분비하는 장거리, 신경호르몬은 신경분비뉴런이 혈액으로 분비하는 전달물질이며, 모두 특화된 세포가 만들어 자극 시 ECF로 방출해 표적세포에 작용한다.

한글 번역

- **신경전달물질**: 뉴런이 방출하는 **매우 단거리** 화학전달물질
- **파라크린/자가크린**: **국소** 화학전달물질
- **호르몬**: 내분비샘이 **혈액**으로 분비하는 **장거리** 화학전달물질
- **신경호르몬**: **신경분비뉴런**이 혈액으로 방출하는 호르몬
- 이들 모두 특화된 조절세포에서 **합성**되고, 적절한 자극에 의해 **ECF로 방출**되어 전달물질의 **표적세포**에 작용한다.
- 들어오는 신호는 표적세포로 전달되어, 그곳에서 특정 **세포 반응**으로 전환된다.

상세 설명 · 풀이

전달물질	만드는 세포	작용 거리	예
신경전달물질	뉴런	초단거리 (시냅스 틈)	아세틸콜린
파라크린	여러 세포	이웃 세포	히스타민, 프로스타글란딘
자가크린	여러 세포	자기 자신	일부 성장인자
호르몬	내분비샘	장거리 (혈액)	인슐린, 코르티솔
신경호르몬	신경분비뉴런	장거리 (혈액)	바소프레신

공통 흐름: **합성 → 자극 → ECF로 방출 → 표적세포 수용체 → 세포 반응**

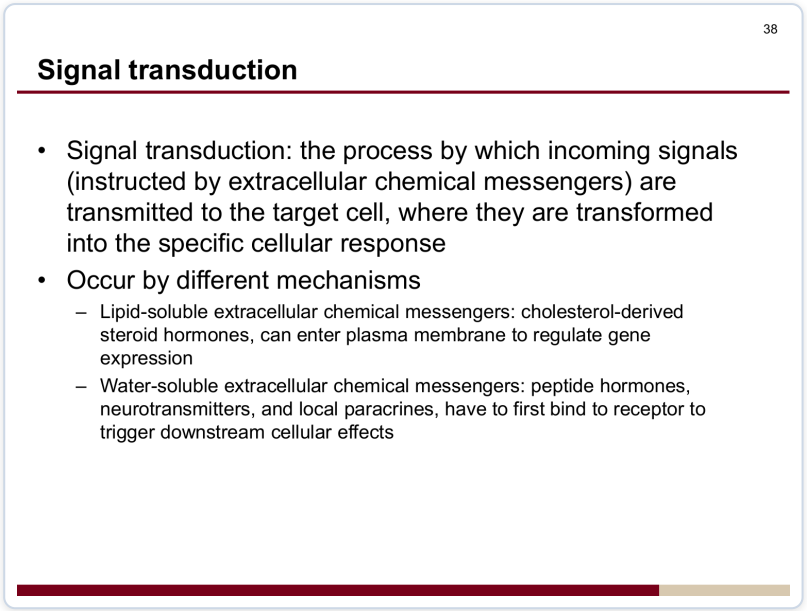
시험 포인트 autocrine = acts on itself, paracrine = acts on neighbors. 접두사 뜻 (auto 자기, para 곁)으로 외워.

38 신호전달 — 지용성 vs 수용성 전달물질

Signal transduction

핵심 키워드

신호전달 정의 | 지용성 = 막 통과 | 스테로이드 → 유전자 | 수용성 = 막 수용체



한 줄 요약

신호전달은 세포외 화학전달물질의 신호가 표적세포로 전달되어 특정 세포 반응으로 바뀌는 과정으로, 지용성 스테로이드는 막을 통과해 유전자 발현을 조절하고, 수용성 펩타이드·신경전달물질·파라크린은 먼저 막 수용체에 결합해야 한다.

한글 번역

- **신호전달(Signal transduction)**: 세포외 화학전달물질이 지시하는 들어오는 신호가 표적세포로 전달되어, 그곳에서 **특정 세포 반응으로 전환**되는 과정
  - 서로 다른 기전으로 일어난다.
- **지용성** 세포외 화학전달물질: 콜레스테롤에서 유래한 **스테로이드 호르몬**으로, 원형질막 안으로 들어가 **유전자 발현을 조절**할 수 있다.
- **수용성** 세포외 화학전달물질: **펩타이드 호르몬, 신경전달물질, 국소 파라크린**으로, 하위 세포 효과를 일으키려면 먼저 **수용체에 결합**해야 한다.

상세 설명 · 풀이

	지용성 (lipid-soluble)	수용성 (water-soluble)
예	스테로이드 호르몬, 갑상샘호르몬	펩타이드 호르몬, 신경전달물질, 파라크린
막 통과	가능	불가
수용체 위치	세포 안 (세포질·핵)	세포막 표면
작용	유전자 발현 → 새 단백질	세포 내 신호 연쇄
속도	느림	빠름

3장 원리 그대로: **지용성 = 지질층 통과**, **수용성 = 막에서 막힘** → 수용체 위치가 달라짐

신호전달은 '바깥 언어를 안쪽 언어로 번역'하는 과정이야. 전달물질이 세포 안으로 못 들어가도 막 수용체가 대신 안으로 신호를 넘겨줘.

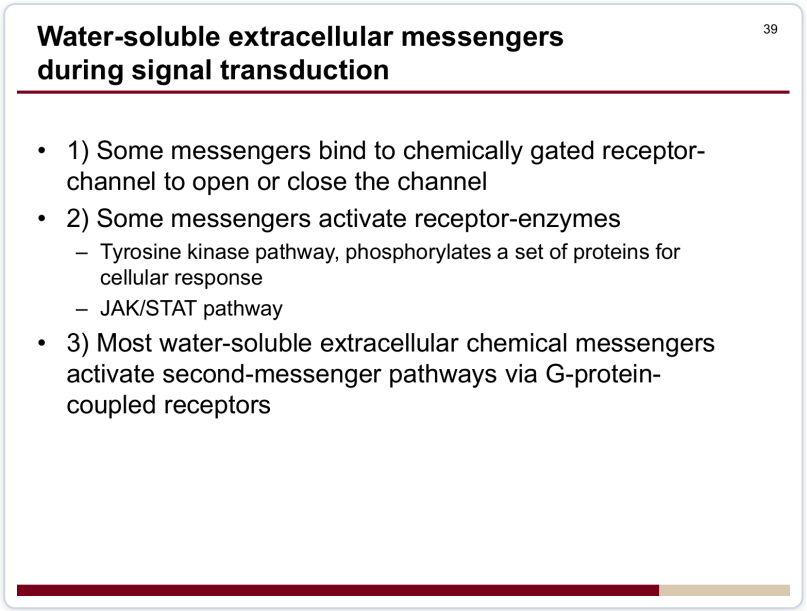
시험 포인트 스테로이드는 콜레스테롤 유래라 지용성. 수용체가 세포 안에 있다는 점이 핵심.

39 신호전달 중의 수용성 세포외 전달물질 — 3가지 경로

Water-soluble extracellular messengers during signal transduction

핵심 키워드

수용체채널 · 수용체효소 (타이로신 키네이스) · JAK/STAT · GPCR → 이차전달자



한 줄 요약

수용성 전달물질은 화학작동성 수용체채널을 열거나 닫고, 수용체효소(타이로신 키네이스, JAK/STAT)를 활성화하며, 대부분은 G단백질연결 수용체를 통해 이차전달자 경로를 활성화한다.

한글 번역

- **1)** 일부 전달물질은 **화학작동성 수용체-채널**에 결합해 채널을 열거나 닫는다.
- **2)** 일부 전달물질은 **수용체효소**를 활성화한다.
  - **타이로신 키네이스 경로**: 세포 반응을 위해 일련의 단백질을 인산화한다
  - **JAK/STAT 경로**
- **3)** 대부분의 수용성 세포외 화학전달물질은 **G단백질연결수용체(GPCR)**를 통해 **이차전달자 경로**를 활성화한다.

상세 설명 · 풀이

경로	작동 방식	속도	예
1) 수용체-채널	결합 → 채널 자체가 열림	가장 빠름	니코틴성 ACh 수용체
2) 수용체효소	결합 → 수용체가 효소로 작동, 인산화	중간	인슐린 수용체
3) GPCR	결합 → G단백질 → 이차전달자	중간, 증폭 큼	가장 흔함 (에피네프린 등)

이차전달자(second messenger) = 일차전달자(바깥 신호분자)의 신호를 세포 안에서 이어받는 분자: cAMP, IP_3, DAG, Ca^{2+}

참고: 현재 시판 약물의 상당 부분이 **GPCR**을 표적으로 해. 약리학에서 계속 나오는 수용체야.

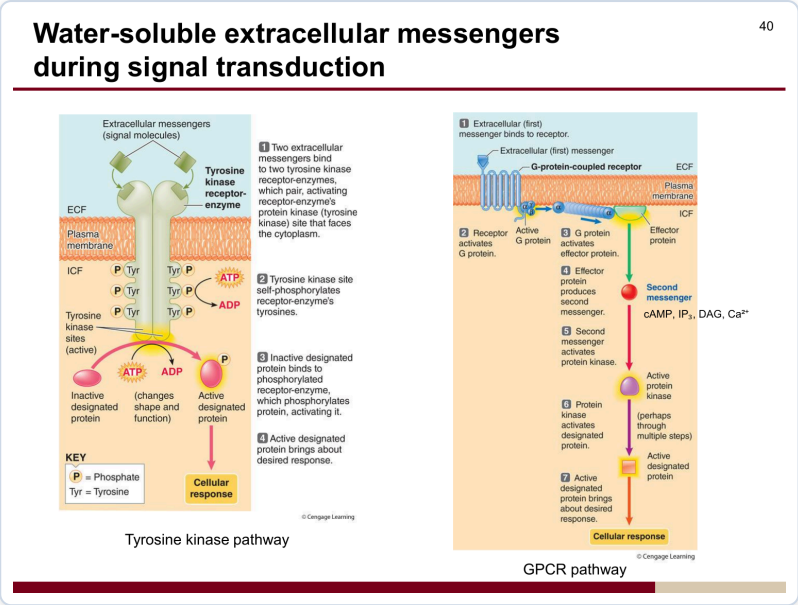
시험 포인트 3경로 이름과 대표 예 짝짓기. "most" = GPCR이라는 슬라이드 문구를 기억해.

40 수용성 전달물질 경로 그림 — 타이로신 키네이스 vs GPCR

Water-soluble extracellular messengers during signal transduction

핵심 키워드

자가인산화 · 지정 단백질 활성화 · G단백질 → 효과기 · 이차전달자 → 키네이스



한 줄 요약

타이로신 키네이스 경로에서는 전달물질 결합으로 두 수용체효소가 짝을 이뤄 서로를 자가인산화하고 단백질을 인산화해 반응을 일으키며, GPCR 경로에서는 수용체 → G단백질 → 효과기 단백질 → 이차전달자 → 단백질 키네이스 → 지정 단백질 순서로 신호가 전달된다.

한글 번역

- **타이로신 키네이스 경로**
  - **1** 두 세포외 전달물질이 두 타이로신 키네이스 수용체효소에 결합하면, 수용체들이 **짝을 이뤄** 세포질 쪽을 향한 수용체효소의 단백질 키네이스(타이로신 키네이스) 부위를 활성화한다.
  - **2** 타이로신 키네이스 부위가 수용체효소의 타이로신을 **자가인산화**한다.
  - **3** 비활성 지정 단백질이 인산화된 수용체효소에 결합하고, 수용체효소가 그 단백질을 인산화해 활성화한다.
  - **4** 활성 지정 단백질이 원하는 반응을 일으킨다. (KEY: P = 인산, Tyr = 타이로신)
- **GPCR 경로**
  - **1** 세포외(일차) 전달물질이 수용체에 결합한다.
  - **2** 수용체가 **G단백질**을 활성화한다.
  - **3** G단백질이 **효과기 단백질**을 활성화한다.
  - **4** 효과기 단백질이 **이차전달자**를 만든다 (cAMP, IP_3, DAG, Ca^{2+}).
  - **5** 이차전달자가 **단백질 키네이스**를 활성화한다.
  - **6** 단백질 키네이스가 지정 단백질을 활성화한다 (여러 단계를 거칠 수 있음).
  - **7** 활성 지정 단백질이 원하는 반응을 일으킨다.

상세 설명 · 풀이

	타이로신 키네이스	GPCR
수용체	그 자체가 효소	G단백질과 짝
핵심 단계	짝짓기 → 자가인산화	G단백질 → 이차전달자
중간 전달자	없음 (직접 인산화)	cAMP, IP_3, DAG, Ca^{2+}

공통 패턴: **수용체 결합 → (단계마다 증폭) → 인산화로 단백질 활성화 → 세포 반응**

인산화(phosphorylation) = ATP의 인산을 단백질에 붙이는 것. 붙으면 단백질 모양이 바뀌어 스위치가 켜져. 인산화를 하는 효소가 키네이스(kinase)야.

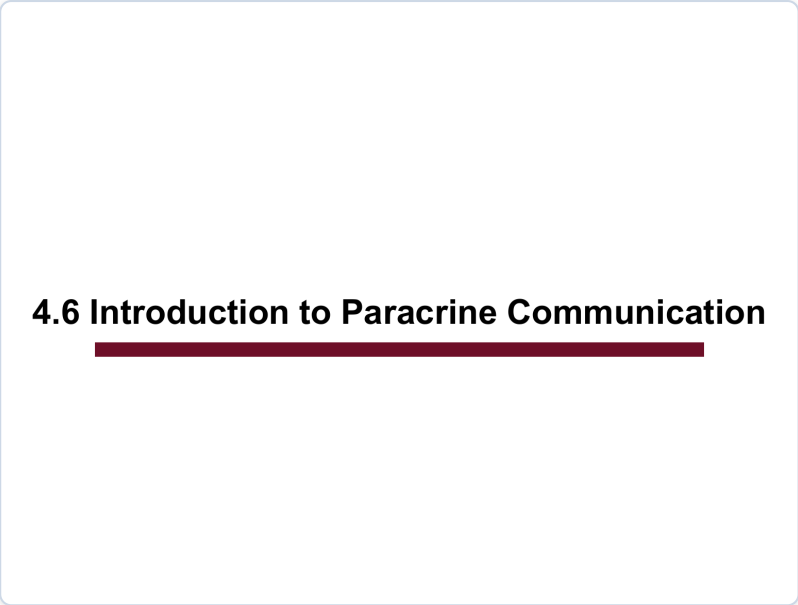
시험 포인트 GPCR 7단계 순서(receptor → G protein → effector → second messenger → protein kinase → protein → response)는 순서 배열 문제로 잘 나와.

4.6 파라크린 소통 입문 (섹션 표지)

4.6 Introduction to Paracrine Communication

핵심 키워드

파라크린 | 국소 신호



한 줄 요약

4.6절에서는 국소 화학전달물질인 파라크린의 대표 두 부류, 사이토카인과 에이코사노이드를 다룬다.

한글 번역

- **4.6 파라크린 소통 입문(Introduction to Paracrine Communication)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
42	사이토카인(단백질)과 에이코사노이드(지질)

파라크린 = 분비세포 **바로 옆** 세포에 작용하는 국소 전달물질

42 파라크린 소통 — 사이토카인과 에이코사노이드

Paracrine communication

원본 슬라이드 42

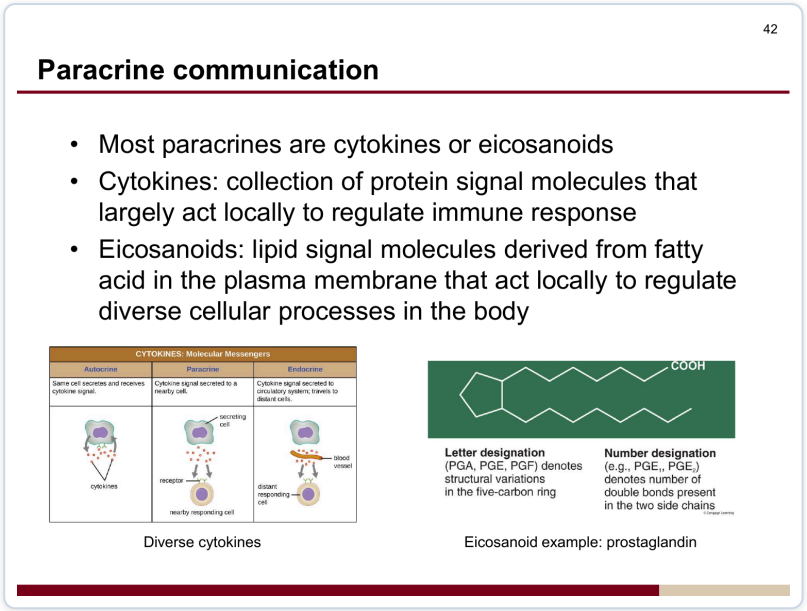
핵심 키워드

사이토카인 = 단백질·면역

에이코사노이드 = 지질

프로스타글란딘

자가·파라·내분비



Diverse cytokines

Eicosanoid example: prostaglandin

한 줄 요약

대부분의 파라크린은 사이토카인이나 에이코사노이드로, 사이토카인은 주로 국소적으로 면역반응을 조절하는 단백질 신호분자이고, 에이코사노이드는 세포막 지방산에서 유래해 다양한 세포 과정을 국소 조절하는 지질 신호분자다.

한글 번역

- 대부분의 파라크린은 **사이토카인** 또는 **에이코사노이드**이다.
- **사이토카인**: 주로 국소적으로 작용하여 **면역반응**을 조절하는 **단백질** 신호분자의 모음
- **에이코사노이드**: 원형질막의 **지방산**에서 유래한 **지질** 신호분자로, 몸의 다양한 세포 과정을 국소적으로 조절한다.
- 왼쪽 표 **사이토카인: 분자 전달자** — 자가분비(같은 세포가 분비하고 받음) / 파라분비(가까운 세포에 분비) / 내분비(순환계로 분비되어 먼 세포로 이동) — 다양한 사이토카인
- 오른쪽 **에이코사노이드 예: 프로스타글란딘** — 문자 표기(PGA, PGE, PGF)는 5탄소 고리의 구조 변이를, 숫자 표기(PGE_1, PGE_2)는 두 곁사슬의 이중결합 수를 나타낸다.

상세 설명 · 풀이

	사이토카인	에이코사노이드
화학 성분	단백질	지질 (아라키돈산 등 지방산 유래)
주 역할	면역반응 조절	염증·통증·발열, 혈관·평활근 등
예	인터루킨, 인터페론, TNF	프로스타글란딘, 류코트라이엔, 트롬복산

사이토카인은 작용 범위에 따라 자가분비·파라분비·내분비로 모두 작용할 수 있어. 이름은 '누가 받느냐'로 정해지는 거야.

아스피린·NSAIDs = **COX 효소를 억제**해 프로스타글란딘 합성을 막음 → 소염·진통·해열

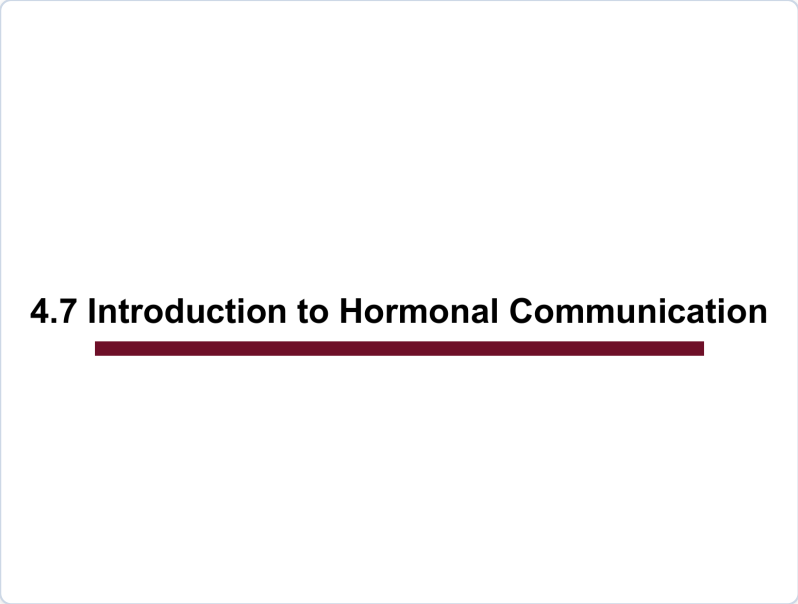
시험 포인트 프로스타글란딘 명명법: 문자 = 고리 구조, 숫자 = 곁사슬 이중결합 수. 약대 시험에서 좋아하는 포인트야.

4.7 호르몬 소통 입문 (섹션 표지)

4.7 Introduction to Hormonal Communication

핵심 키워드

호르몬 | 친수성 vs 친유성 | 이차전달자



한 줄 요약

4.7절에서는 호르몬을 용해도에 따라 친수성과 친유성으로 나누고, 각각의 작용 기전과 이차전달자 시스템의 증폭 효과를 다룬다.

한글 번역

- **4.7 호르몬 소통 입문(Introduction to Hormonal Communication)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
44	내분비학, 친수성 vs 친유성 호르몬
45	두 호르몬의 작용 기전
46	cAMP 경로 vs 유전자 경로 (그림)
47	cAMP-GPCR 예시 (영상)
48	이차전달자 증폭

호르몬 분류 기준 = **물에 녹나, 기름에 녹나** → 운반·수용체·작용 방식이 모두 달라짐

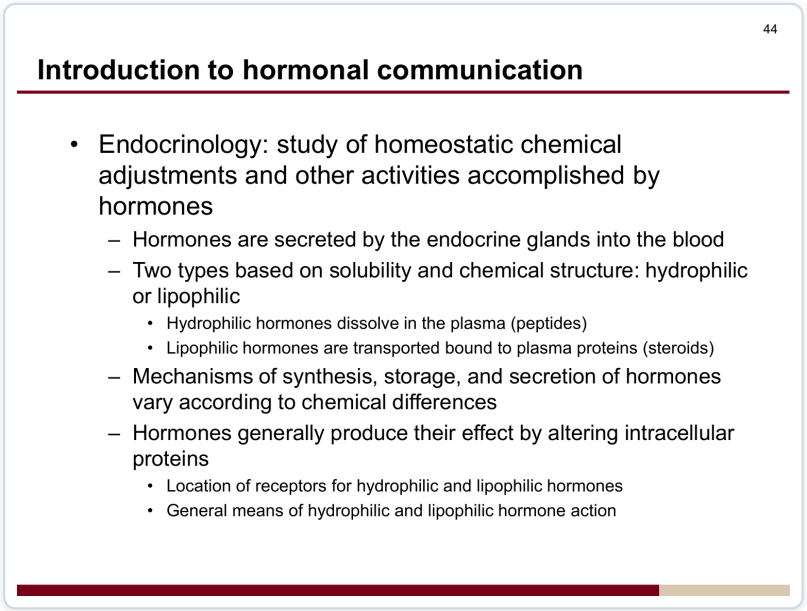
44 호르몬 소통 입문 — 친수성 vs 친유성 호르몬

Introduction to hormonal communication

원본 슬라이드 44

핵심 키워드

내분비학 | 친수성 = 펩타이드 | 친유성 = 스테로이드 | 세포내 단백질 변화



한 줄 요약

호르몬은 내분비샘에서 혈액으로 분비되며, 용해도와 화학구조에 따라 혈장에 녹는 친수성(펩타이드)과 혈장단백질에 결합해 운반되는 친유성(스테로이드)으로 나뉘고, 일반적으로 세포 내 단백질을 바꿔 효과를 낸다.

한글 번역

- **내분비학(Endocrinology)**: 호르몬이 이루는 항상성 화학 조정과 기타 활동을 연구하는 학문
- 호르몬은 **내분비샘**에서 **혈액**으로 분비된다.
- **용해도와 화학구조**에 따라 두 종류: **친수성** 또는 **친유성**
  - **친수성** 호르몬은 혈장에 **녹는다** (펩타이드)
  - **친유성** 호르몬은 **혈장단백질에 결합**해 운반된다 (스테로이드)
- 호르몬의 **합성, 저장, 분비** 기전은 화학적 차이에 따라 다르다.
- 호르몬은 일반적으로 **세포 내 단백질을 변화**시켜 효과를 낸다.

상세 설명 · 풀이

	친수성 (hydrophilic)	친유성 (lipophilic)
예	펩타이드 (인슐린), 카테콜아민	스테로이드 (코르티솔), 갑상샘호르몬
혈액 운반	혈장에 녹아서	운반단백질에 붙어서
저장	분비소포에 미리 저장	저장 X, 필요할 때 합성
수용체	세포막 표면	세포 안
작용	기존 단백질 변형 (빠름)	새 단백질 합성 (느림)

친유성 호르몬은 막을 그냥 통과하니까 소포에 가둬 둘 수가 없어. 그래서 만들자마자 바로 확산돼 나가.

시험 포인트 hydrophilic → plasma에 녹음, lipophilic → plasma protein에 결합. 운반 방식 차이가 자주 나와.

45 호르몬 소통 입문 — 작용 기전

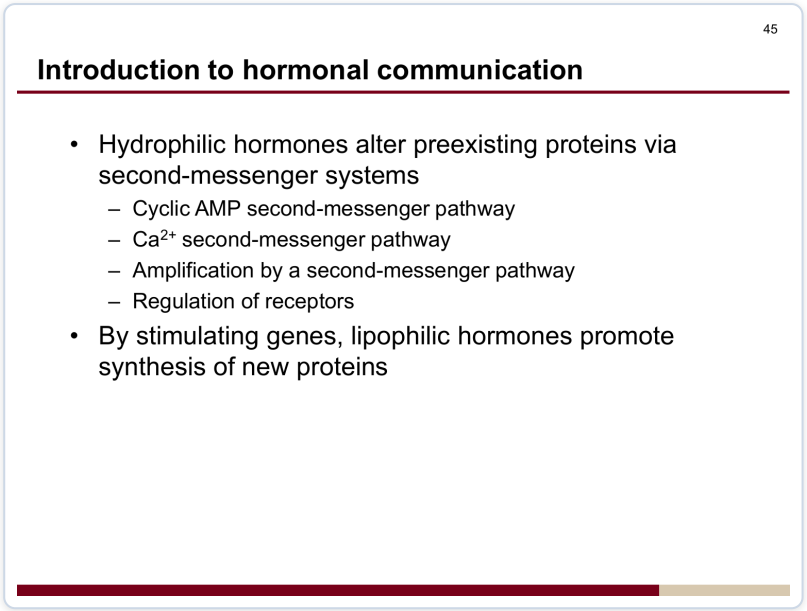
Introduction to hormonal communication

핵심 키워드

친수성 = 기존 단백질 변형

cAMP·Ca^{2+} 경로 | 증폭·수용체 조절

친유성 = 새 단백질 합성



한 줄 요약

친수성 호르몬은 cAMP·Ca^{2+} 같은 이차전달자 시스템으로 기존 단백질을 바꾸며 신호 증폭과 수용체 조절이 일어나고, 친유성 호르몬은 유전자를 자극해 새 단백질 합성을 촉진한다.

한글 번역

- **친수성 호르몬**은 **이차전달자 시스템**을 통해 **기존 단백질**을 변화시킨다.
  - **고리형 AMP(cAMP)** 이차전달자 경로
  - **Ca^{2+}** 이차전달자 경로
  - 이차전달자 경로에 의한 **증폭**
  - **수용체의 조절**
- **친유성 호르몬**은 **유전자를 자극**하여 **새 단백질의 합성**을 촉진한다.

상세 설명 · 풀이

	친수성 호르몬	친유성 호르몬
하는 일	이미 있는 단백질을 켜고 끔	새 단백질을 만들게 함
도구	이차전달자 (cAMP, Ca^{2+})	유전자 전사 → mRNA → 번역
속도	빠름 (초~분)	느림 (시간~일)
지속	짧음	김

수용체 조절: 호르몬이 너무 많으면 수용체 수 ↓(하향조절), 적으면 수용체 수 ↑(상향조절)

비유: 친수성 호르몬은 공장에 있는 기계의 스위치를 켜는 것, 친유성 호르몬은 새 기계를 주문해서 설치하는 것.

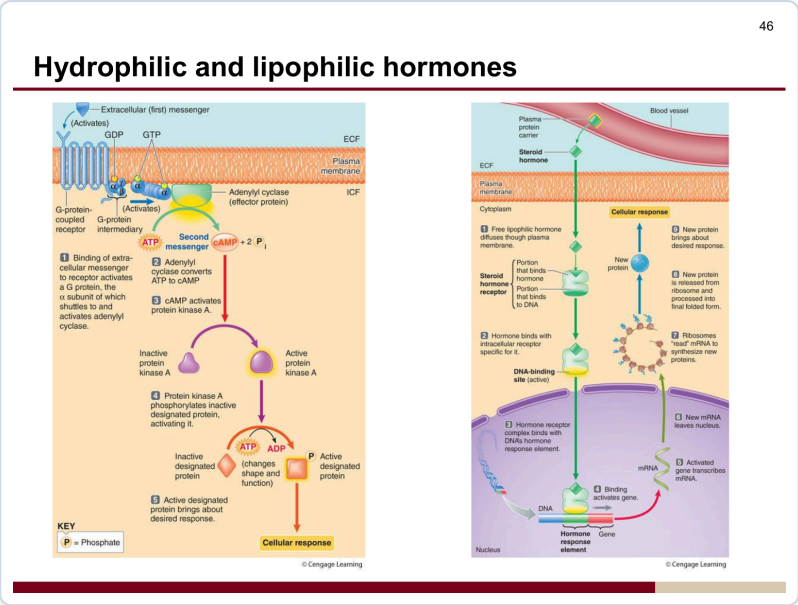
시험 포인트 preexisting proteins(친수성) vs synthesis of new proteins(친유성). 이 두 표현이 정답 키워드야.

46 친수성 vs 친유성 호르몬 — 경로 그림

Hydrophilic and lipophilic hormones

핵심 키워드

- 아데닐릴 사이클레이스
- cAMP → PKA
- 호르몬-수용체 복합체
- 호르몬 반응 요소 → mRNA



한 줄 요약

친수성 호르몬은 GPCR → G단백질 → 아데닐릴 사이클레이스가 ATP를 cAMP로 바꿔 단백질 키네이스 A를 활성화하고 단백질을 인산화하며, 친유성 호르몬은 막을 통과해 세포 내 수용체와 결합한 뒤 DNA의 호르몬 반응 요소에 붙어 유전자 전사와 새 단백질 합성을 일으킨다.

한글 번역

- **왼쪽 — 친수성 호르몬(cAMP 경로)**
  - **1** 세포외 전달물질이 수용체에 결합하면 G단백질이 활성화되고, 그 α 소단위가 이동해 아데닐릴 사이클레이스를 활성화한다.
  - **2** 아데닐릴 사이클레이스가 ATP를 **cAMP**로 바꾼다 (이차전달자, + 2 P_i).
  - **3** cAMP가 **단백질 키네이스 A**를 활성화한다.
  - **4** 단백질 키네이스 A가 비활성 지정 단백질을 인산화해 활성화한다.
  - **5** 활성 지정 단백질이 원하는 반응을 일으킨다. (라벨: GDP, GTP, G단백질연결수용체, G단백질 중개체)
- **오른쪽 — 친유성 호르몬(스테로이드)**
  - **1** 유리 친유성 호르몬이 원형질막을 통과해 확산한다 (혈장 단백질 운반체에서 떨어져 나옴).
  - **2** 호르몬이 자신에게 특이적인 **세포 내 수용체**에 결합한다 (호르몬 결합 부위, DNA 결합 부위).
  - **3** 호르몬-수용체 복합체가 DNA의 **호르몬 반응 요소**에 결합한다.
  - **4** 결합이 유전자를 활성화한다.
  - **5** 활성화된 유전자가 **mRNA로 전사**된다.
  - **6** 새 mRNA가 핵을 떠난다.
  - **7** 리보솜이 mRNA를 "읽어" 새 단백질을 합성한다.
  - **8** 새 단백질이 리보솜에서 방출되어 최종 형태로 가공된다.
  - **9** 새 단백질이 원하는 반응을 일으킨다.

상세 설명 · 풀이

친수성: 호르몬 → GPCR → G_s → 아데닐릴 사이클레이스 → **ATP → cAMP** → PKA → 인산화 → 반응

친유성: 호르몬 → 막 통과 → 세포 내 수용체 → **HRE(DNA)** → 전사(mRNA) → 번역(단백질) → 반응

	친수성 (왼쪽)	친유성 (오른쪽)
일어나는 곳	세포막~세포질	핵까지
결과	기존 단백질 활성화	새 단백질
단계 수	5	9 (더 길고 느림)

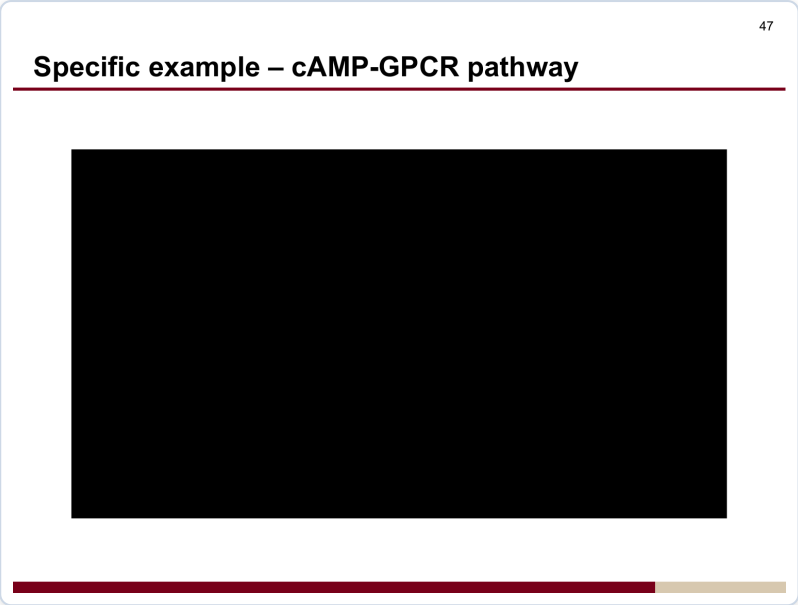
시험 포인트 adenylyl cyclase: ATP → cAMP, cAMP → protein kinase A, 스테로이드 복합체는 hormone response element에 결합. 세 용어 필수.

47 구체적 예시 — cAMP-GPCR 경로 (영상)

Specific example – cAMP-GPCR pathway

핵심 키워드

참고 영상 | cAMP 경로 복습



한 줄 요약

GPCR-cAMP 경로가 실제 호르몬에서 작동하는 모습을 보여주는 참고 영상 슬라이드다.

한글 번역

- **구체적 예시 — cAMP-GPCR 경로(Specific example – cAMP-GPCR pathway)**
- (동영상 자료, 링크 표시 없음)

상세 설명 · 풀이

원본에는 영상 자리가 검은 박스로만 있고 링크 주소는 적혀 있지 않아.

영상 보며 확인할 순서	슬라이드
호르몬이 GPCR에 결합	46-1
G단백질 → 아데닐릴 사이클레이스	46-1
ATP → cAMP	46-2
cAMP → PKA → 인산화	46-3·4

대표 예: 에피네프린이 간세포의 GPCR에 붙으면 cAMP ↑ → PKA → 글리코겐 분해 효소 활성화 → 혈당 ↑.

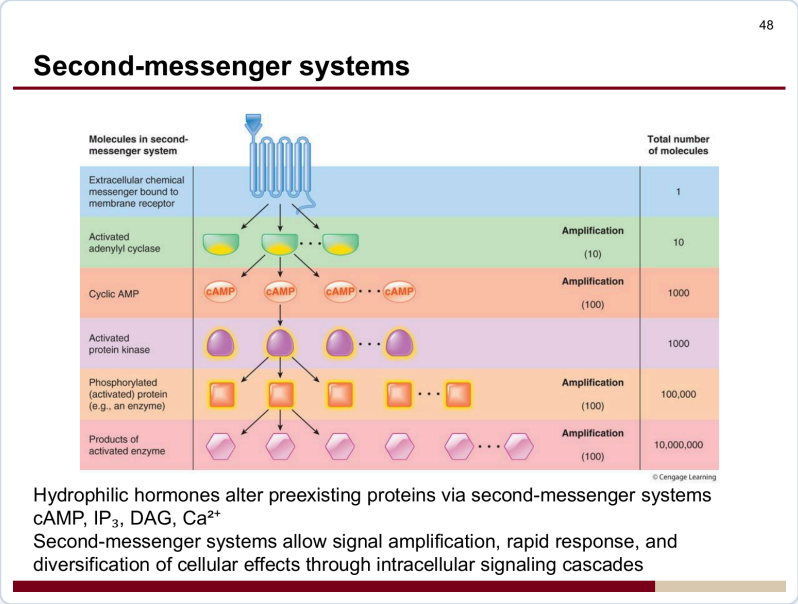
참고 영상 내용보다, 슬라이드 46 왼쪽 경로를 말로 설명할 수 있는지가 중요해.

48 이차전달자 시스템 — 신호 증폭

Second-messenger systems

핵심 키워드

1 → 10,000,000 | 증폭 | 빠른 반응 | 효과의 다양화



한 줄 요약

친수성 호르몬은 이차전달자 시스템(cAMP, IP_3, DAG, Ca^{2+})으로 기존 단백질을 바꾸며, 이 시스템은 세포 내 신호 연쇄를 통해 신호 증폭, 빠른 반응, 세포 효과의 다양화를 가능하게 한다.

한글 번역

- 그림 **이차전달자 시스템의 분자 수** (단계 → 총 분자 수)
  - 막 수용체에 결합한 세포외 화학전달물질 → **1**
  - 활성화된 아데닐릴 사이클레이스 → **10** (증폭 10)
  - 고리형 AMP → **1,000** (증폭 100)
  - 활성화된 단백질 키네이스 → **1,000**
  - 인산화된(활성화된) 단백질 (예: 효소) → **100,000** (증폭 100)
  - 활성화된 효소의 생성물 → **10,000,000** (증폭 100)
- 친수성 호르몬은 이차전달자 시스템(cAMP, IP_3, DAG, Ca^{2+})을 통해 **기존 단백질**을 변화시킨다.
- 이차전달자 시스템은 세포 내 신호 연쇄를 통해 **신호 증폭, 빠른 반응, 세포 효과의 다양화**를 가능하게 한다.

상세 설명 · 풀이

단계	분자 수	배율
호르몬 (결합)	1	
아데닐릴 사이클레이스	10	×10
cAMP	1,000	×100
PKA	1,000	×1
인산화 단백질	100,000	×100
최종 생성물	10,000,000	×100

> 호르몬 **1개** → 생성물 **1,000만 개** (10^7배 증폭)

그래서 호르몬은 혈중 농도가 아주 낮아도 강력한 효과를 낼 수 있어. 신호가 단계마다 눈덩이처럼 불어나니까.

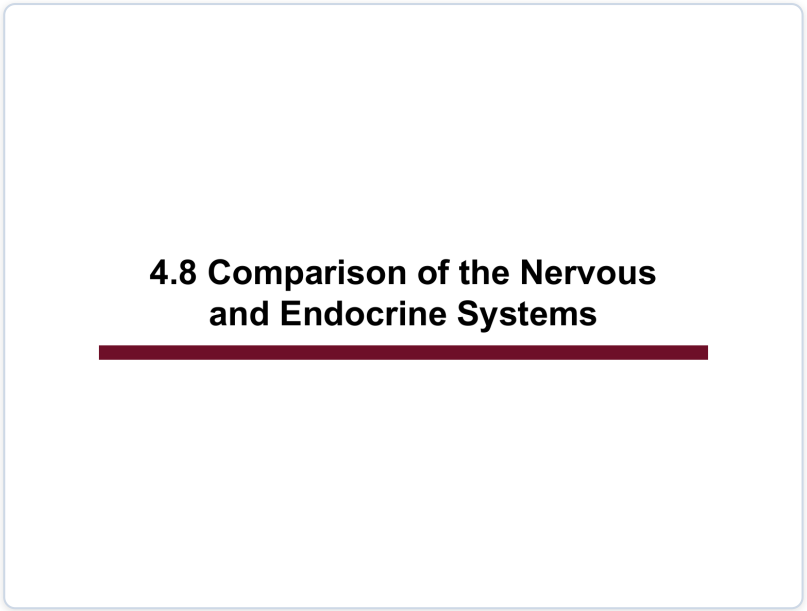
> **시험 포인트** 이차전달자 시스템의 3가지 장점 amplification, rapid response, diversification. 이차전달자 4종 cAMP, IP_3, DAG, Ca^{2+}.

4.8 신경계와 내분비계의 비교 (섹션 표지)

4.8 Comparison of the Nervous and Endocrine Systems

핵심 키워드

유선 vs 무선 | 속도 vs 지속



한 줄 요약

4.8절에서는 이 장을 마무리하며 신경계와 내분비계를 구조, 전달물질, 거리, 특이성, 속도, 지속시간, 기능 측면에서 비교한다.

한글 번역

- **4.8 신경계와 내분비계의 비교(Comparison of the Nervous and Endocrine Systems)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
50	유선 vs 무선, 특이성의 근원
51	표 4-6 항목별 비교

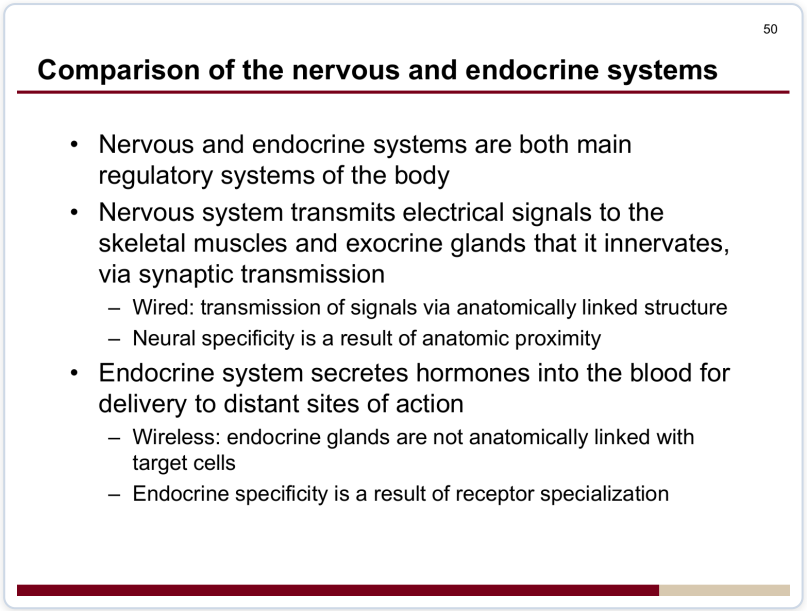
슬라이드 4에서 시작한 비교를 표로 완성하는 결론 파트

50 신경계와 내분비계의 비교 — 유선 vs 무선

Comparison of the nervous and endocrine systems

핵심 키워드

유선(wired) · 무선(wireless) · 해부학적 근접성 · 수용체 특화



한 줄 요약

신경계는 시냅스 전달로 신경지배하는 골격근과 외분비샘에 신호를 보내는 유선 시스템으로 특이성이 해부학적 근접성에서 나오고, 내분비계는 호르몬을 혈액으로 보내는 무선 시스템으로 특이성이 수용체 특화에서 나온다.

한글 번역

- 신경계와 내분비계는 둘 다 몸의 **주요 조절 시스템**이다.
- **신경계**는 시냅스 전달을 통해 자신이 신경지배하는 **골격근과 외분비샘**에 전기신호를 전달한다.
  - **유선(Wired)**: 해부학적으로 연결된 구조를 통한 신호 전달
  - 신경의 특이성은 **해부학적 근접성**의 결과이다.
- **내분비계**는 먼 작용 부위로 전달하기 위해 호르몬을 **혈액**으로 분비한다.
  - **무선(Wireless)**: 내분비샘은 표적세포와 해부학적으로 연결되어 있지 않다.
  - 내분비의 특이성은 **수용체 특화**의 결과이다.

상세 설명 · 풀이

	신경계 (유선)	내분비계 (무선)
전달 경로	뉴런이 표적까지 직접 연결	혈액으로 온몸에 방송
특이성의 근원	해부학적 근접성 (어디에 연결됐나)	수용체 (누가 수신기를 가졌나)
비유	유선 전화	라디오 방송

라디오 방송은 모두에게 퍼지지만 그 주파수에 맞춘 라디오만 소리가 나지? 호르몬도 온몸에 퍼지지만 수용체가 있는 세포만 반응해.

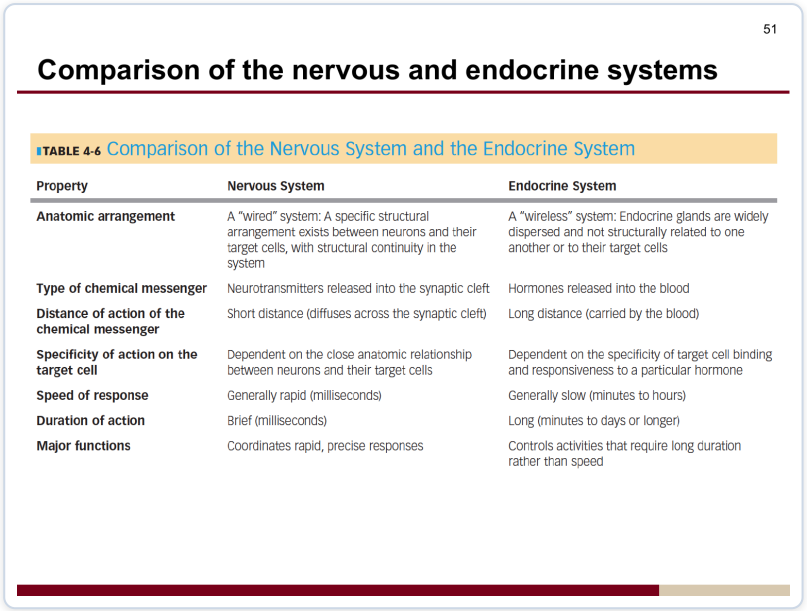
시험 포인트 “특이성은 무엇에서 오나?” → 신경계 anatomic proximity, 내분비계 receptor specialization.

51 표 4-6 신경계와 내분비계의 비교

Table 4-6 Comparison of the Nervous System and the Endocrine System

핵심 키워드

밀리초 vs 분~시간 · 시냅스 틈 vs 혈액 · 빠르고 정밀 · 오래 지속



51

Comparison of the nervous and endocrine systems

TABLE 4-6 Comparison of the Nervous System and the Endocrine System

Property	Nervous System	Endocrine System
Anatomic arrangement	A "wired" system: A specific structural arrangement exists between neurons and their target cells, with structural continuity in the system	A "wireless" system: Endocrine glands are widely dispersed and not structurally related to one another or to their target cells
Type of chemical messenger	Neurotransmitters released into the synaptic cleft	Hormones released into the blood
Distance of action of the chemical messenger	Short distance (diffuses across the synaptic cleft)	Long distance (carried by the blood)
Specificity of action on the target cell	Dependent on the close anatomic relationship between neurons and their target cells	Dependent on the specificity of target cell binding and responsiveness to a particular hormone
Speed of response	Generally rapid (milliseconds)	Generally slow (minutes to hours)
Duration of action	Brief (milliseconds)	Long (minutes to days or longer)
Major functions	Coordinates rapid, precise responses	Controls activities that require long duration rather than speed

한 줄 요약

신경계는 구조적으로 연결된 유선 시스템으로 신경전달물질이 시냅스 틈을 건너 밀리초 단위로 빠르고 짧게 작용하고, 내분비계는 무선 시스템으로 호르몬이 혈액을 타고 멀리 가서 분~시간 단위로 느리지만 오래 작용한다.

한글 번역

특성	신경계	내분비계
해부학적 배치	"유선" 시스템: 뉴런과 표적세포 사이에 특정 구조적 배치가 있고 시스템 안에 구조적 연속성이 있음	"무선" 시스템: 내분비샘은 널리 흩어져 있고 서로 또는 표적세포와 구조적으로 연결되어 있지 않음
화학전달물질 종류	시냅스 틈으로 방출되는 신경전달물질	혈액으로 방출되는 호르몬
작용 거리	짧음 (시냅스 틈을 가로질러 확산)	김 (혈액으로 운반)
표적세포 작용의 특이성	뉴런과 표적세포 사이의 가까운 해부학적 관계에 의존	표적세포 결합의 특이성과 특정 호르몬에 대한 반응성에 의존
반응 속도	대체로 빠름 (밀리초)	대체로 느림 (분~시간)
작용 지속	짧음 (밀리초)	김 (분~일 이상)
주요 기능	빠르고 정밀한 반응을 조율	속도보다 긴 지속시간이 필요한 활동을 조절

상세 설명 · 풀이

키워드	신경계	내분비계
속도	ms	min–h
지속	ms	min–days
예	손 떼기 반사, 골격근 수축	성장, 대사, 혈당·수분 조절

신경계 = **빠르고 정확한 스위치** / 내분비계 = **느리지만 오래가는 다이얼**

둘은 따로 노는 게 아니라 협력해. 신경호르몬(슬라이드 36)처럼 신경계가 내분비계를 직접 조절하기도 하고, 호르몬이 신경 활동을 바꾸기도 해.

시험 포인트 표 7행을 영어로 비교할 수 있으면 이 장 요약 끝. 특히 speed · duration · specificity 세 행이 가장 자주 나와.